

CUESTIONARIO OFICIAL BLOQUE 3 (180 PREGUNTAS)

Examen Completo con las 4 Opciones de Respuesta (a, b, c, d), Solución Correcta Destacada y Explicaciones | Buscador
Habilitado (Ctrl+F)

Pregunta 1 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita establecer un enlace bidireccional entre un campo de entrada y una propiedad del componente de Angular. Señale la opción correcta para ello:

- a) `<input type="text" [ngModel]="email" />`
- b) `<input type="text" (ngModel)="email" />`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `<input type="text" [(ngModel)]="email" />`

- d) `<input type="text" ngModel="email" />`

Explicación: En Angular, el enlace bidireccional (two-way binding) se representa con la sintaxis de 'banana-in-a-box': `[( )]`. Esto combina el enlace de propiedad `[]` y el enlace de eventos `()`.

Pregunta 2 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere mostrar la fecha y hora en una parte de la aplicación. Esta información está en una propiedad del componente de Angular llamada `fechaHora` y un ejemplo del formato deseado es: 12/04/2026 19:32. ¿Cuál sería la opción correcta?

- a) `<p>Fecha y hora: { fechaHora | date: dd/MM/YYYY hh:mm }</p>`
- b) `<p>Fecha y hora: {{ fechaHora | date: 'dd/MM/yyyy' HH:mm }}</p>`
- c) `<p> Fecha y hora: { fechaHora | date: 'DD/MM/yyyy hh:mm' }</p>`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) `<p>Fecha y hora: {{ fechaHora | date: 'dd/MM/yyyy HH:mm' }}</p>`

Explicación: La sintaxis correcta para interpolación en Angular requiere dobles llaves `{{ }}`. La tubería (pipe) de fecha utiliza `'dd/MM/yyyy HH:mm'` para día, mes en número, año con 4 dígitos, hora en formato 24h y minutos.

Pregunta 3 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Dada la siguiente clase CSS:

```
div { text-align: center; font-weight: bold; border-radius: 20px; box-shadow: 4px 4px 4px black; background-color: limegreen; }
```

¿Qué pasará visualmente con el siguiente elemento HTML?:

```
<div>Bienvenido</div>
```

- a) El texto se mostrará centrado, en negrita y con sombra negra sobre una caja rectangular de color verde lima y con borde redondo.
- b) El texto se mostrará centrado y en negrita sobre una caja rectangular de color verde lima, con borde recto y con sombra negra aplicada a la caja.
- c) El texto se mostrará centrado, en negrita y con sombra negra sobre una caja redonda de color verde lima.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) El texto se mostrará centrado y en negrita sobre una caja rectangular de color verde lima, con borde redondo y con sombra negra aplicada a la caja.

Explicación: El elemento se mostrará centrado, en negrita, sobre un contenedor rectangular con bordes redondeados (`border-radius: 20px`), fondo verde lima y con sombra negra aplicada a la caja (`box-shadow`).

Pregunta 4 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En una clase de TypeScript se definen los siguientes arrays:

```
const menuAdministrador = ["Usuarios", "Permisos"];
```

```
const menuGestor = ["Notificaciones", "Usuarios", "Asientos registrales"];
```

En esa misma clase hay una función que ejecuta la siguiente operación:

```
return [...menuAdministrador, ...menuGestor]
```

¿Qué hace esta operación?

- a) Sustituye el contenido de menuGestor por el de menuAdministrador.
- b) Sustituye el contenido de menuAdministrador por el de menuGestor.
- c) Genera un nuevo array que contiene únicamente los elementos comunes entre menuGestor y menuAdministrador.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Genera un nuevo array con el contenido de menuAdministrador y menuGestor.

Explicación: El operador de propagación (spread operator) '...' expande los elementos de ambos arrays de entrada en un nuevo y único array de salida.

Pregunta 5 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Necesita instalar Entity Framework en la API de .NET. ¿Con qué comando se puede hacer?

- a) dotnet package add Microsoft.EntityFrameworkCore

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore

- c) dotnet add Microsoft.EntityFrameworkCore

- d) dotnet package Microsoft.EntityFrameworkCore

Explicación: El comando CLI de .NET para añadir paquetes NuGet al proyecto es 'dotnet add package <nombre_del_paquete>'.

Pregunta 6 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se va a desarrollar una nueva consulta en la API de .NET para obtener todos los usuarios cuyo primer apellido contenga una cadena de texto almacenada en una variable llamada "texto". ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) await context.Usuarios.Where(u => u.Apellido1.Contains(texto)).ToListAsync();

- b) await context.Usuarios.Where(u => u.Apellido1.Like(texto)).ToListAsync();

- c) await context.Usuarios(u => u.Apellido1.Where(texto)).ToListAsync();

- d) await context.Usuarios(u => u.Apellido1.Contains(texto)).ToListAsync();

Explicación: En Entity Framework Core con LINQ, la función '.Contains()' sobre un campo de texto se traduce a la instrucción SQL 'LIKE %texto%'.

Pregunta 7 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se está implementando un sistema de informes en la API de Java y uno de los datos a incluir es el total de asientos registrales recibidos en el año 2026. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo?

- a) asientos.collection().filter(n -> n.getAñoPresentacion() == 2026).sum();

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) asientos.stream().filter(n -> n.getAñoPresentacion() == 2026).count();

- c) asientos.list().filter(n -> n.getAñoPresentacion() == 2026).sum();

- d) asientos.set().filter(n -> n.getAñoPresentacion() == 2026).count();

Explicación: En la API de Streams de Java, se puede filtrar una lista mediante '.filter()' y luego contar los elementos que cumplen la condición con '.count()'.

Pregunta 8 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se desea añadir a la API de Java la integración con los servicios de Notifica. ¿Cómo podría, a partir del fichero `notifica.wsdl`, generar las clases Java para esos servicios web en un paquete llamado “notificaciones”?

- a) `wsgen -d notificaciones notifica.wsdl`
- b) `schemagen -p notificaciones notifica.wsdl`
- c) `xjc -d notificaciones notifica.wsdl`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) `wsimport -p notificaciones notifica.wsdl`

Explicación: La herramienta estándar 'wsimport' de JAX-WS se utiliza para generar artefactos portátiles de servicios web a partir de un archivo WSDL.

Pregunta 9 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita crear una vista en la base de datos SQL Server para saber cuántos expedientes ha tramitado cada usuario. ¿Cuál sería la forma correcta de crearla?

- a) `CREATE VIEW ExpTramitados AS SELECT IdUsuarioTramitador, COUNT(IdExpediente) AS TotalExpedientes FROM Expedientes;`
- b) `CREATE VIEW ExpTramitados AS SELECT IdUsuarioTramitador, IdExpediente FROM Expedientes GROUP BY IdUsuarioTramitador;`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `CREATE VIEW ExpTramitados AS SELECT IdUsuarioTramitador, COUNT(IdExpediente) FROM Expedientes GROUP BY IdUsuarioTramitador;`

- d) `CREATE VIEW ExpTramitados AS SELECT IdUsuarioTramitador, SUM(IdExpediente) FROM Expedientes GROUP BY IdUsuarioTramitador;`

Explicación: Para agrupar elementos y contarlos en SQL, se debe usar la función 'COUNT' junto con la cláusula 'GROUP BY' especificando las columnas que no forman parte de la agregación.

Pregunta 10 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Al acceder a la aplicación se quiere mostrar una serie de información para los administradores. ¿Qué sentencia de SQL Server es la correcta para obtener los últimos 10 usuarios dados de alta en una tabla de 100 usuarios?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `SELECT TOP(10) Nombre, Apellido1, Apellido2 FROM Usuarios ORDER BY FechaCreacion DESC;`

- b) `SELECT TOP(10) Nombre, Apellido1, Apellido2 FROM Usuarios WHERE FechaCreacion > '2026-01-22T00:00:00';`
- c) `SELECT TOP(10) Nombre, Apellido1, Apellido2 FROM Usuarios ORDER BY FechaCreacion ASC;`
- d) `SELECT Nombre, Apellido1, Apellido2, TOP(10) FechaCreacion FROM Usuarios ORDER BY FechaCreacion;`

Explicación: Para obtener los últimos 10 registros añadidos en SQL Server, se utiliza el modificador 'TOP(10)' ordenando la tabla de forma descendente por el campo de fecha de creación.

Pregunta 11 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Debido a unas pruebas realizadas en el entorno de preproducción, la secuencia de la identidad de una tabla de SQL Server se ha desajustado y necesita reiniciarla. ¿Cómo lo haría?

- a) `DBCC RESETIDENT('TablaPruebas');`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `DBCC CHECKIDENT('TablaPruebas');`

- c) `DBCC RESETIDENT('TablaPruebas, NORESEED');`
- d) `DBCC CHECKIDENT('TablaPruebas', NORESEED);`

Explicación: El comando 'DBCC CHECKIDENT' se utiliza para comprobar y, si es necesario, restablecer el valor actual de identidad de una tabla en SQL Server.

Pregunta 12 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para evitar ataques XSS mediante rastreo MIME se va a añadir una cabecera a las respuestas de las dos APIs al frontend. ¿De qué cabecera se trata?

a) X-Frame-Options: DENY

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) X-Content-Type-Options: nosniff

c) X-XSS-Protection: 0

d) Content-Security-Policy: default-src https:

Explicación: La cabecera 'X-Content-Type-Options: nosniff' impide que el navegador intente adivinar (rastrear) el tipo de archivo basándose en su contenido, lo que previene ataques de inyección XSS.

Pregunta 13 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En las peticiones a la API de persistencia observa que se incluye la cabecera:

Authorization: Bearer eyJhbG.eyJzdW.KMUFSI

¿De qué tipo de autenticación se trata?

a) Básica.

b) A través de una API Key.

c) A través de una cookie.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) A través de un JWT (JSON Web Token).

Explicación: El esquema de autenticación 'Bearer' seguido de una cadena codificada dividida en tres partes por puntos (header, payload, signature) es el estándar de JWT (JSON Web Token).

Pregunta 14 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Revisando el código HTML del apartado de gestión de usuarios de la aplicación ha detectado un problema de accesibilidad web:

<h1>Gestión de usuarios</h1>

Seleccione un usuario para ver acciones

<h3>Administradores</h3>

Indique cuál es:

a) Se está usando , en lugar de , para dar mayor importancia semántica al texto.

b) Se está usando , en lugar de <p>, para mostrar un texto.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Hay un salto en la jerarquía de encabezados, de <h1> a <h3>, sin pasar por <h2>.

d) Falta un elemento <div> para contener a todos los demás elementos.

Explicación: La jerarquía de encabezados debe ser secuencial (<h1> -> <h2> -> <h3>...) para que las tecnologías de asistencia como los lectores de pantalla puedan construir el esquema del sitio adecuadamente.

Pregunta 15 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En la API de persistencia encuentra una clase con el siguiente método:

```
public void crearExpediente() {  
    this.expediente.crearCarpetas();  
    this.expediente.crearDocumentos();  
    this.expediente.crearIndice();  
}
```

¿Qué patrón de diseño se está utilizando?

- a) Abstract factory.
- b) Composite.
- c) Factory method.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Builder.

Explicación: El patrón Builder (Constructor) se centra en la construcción paso a paso de objetos complejos, encapsulando la lógica de creación mediante llamadas secuenciales.

Pregunta 16 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se va a proceder a realizar pruebas unitarias en la API de persistencia con la herramienta Nunit 3.0. ¿Cuál de las siguientes opciones es una definición correcta de una clase de pruebas?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) [TestFixture] public sealed class Tests { [Test] public void Test() {} }

- b) [TestFixture] public sealed class Tests { [TestSample] public void Test() {} }
- c) [TestGroup] public sealed class Tests { [TestCase] public void Test() {} }
- d) [TestCaseSource] public sealed class Tests { [TestCase] public void Test() {} }

Explicación: En NUnit, una clase de prueba se identifica con el atributo '[TestFixture]' y cada método de prueba individual con el atributo '[Test]'.

Pregunta 17 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Uno de sus compañeros ha desarrollado un servicio REST que recibe un JSON y le ha pedido ayuda para probar su funcionamiento, para lo cual va a utilizar la herramienta Postman versión 12. ¿Con qué tipo de dato debería enviar el cuerpo de la petición?

- a) none
- b) GraphQL

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) raw

d) x-www-form-urlencoded

Explicación: En Postman, para enviar cargas de datos en formatos crudos estructurados (como JSON o XML), se debe seleccionar el formato 'raw' y especificar el tipo MIME correspondiente (ej. application/json).

Pregunta 18 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha detectado un error en una de las últimas subidas de código a la rama develop del repositorio. Tras una fase de investigación, sospecha que el error está en un commit concreto. ¿Con qué operación de Git puede incorporar ese commit a una rama aparte para continuar su investigación?

a) git banana-pick

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) git cherry-pick

- c) git berry-pick
- d) git grape-pick

Explicación: El comando 'git cherry-pick' permite aplicar un commit específico de una rama sobre la rama actual en la que estamos situados.

Pregunta 19 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Un compañero le consulta por los formatos en los que puede generar la documentación de OpenAPI/Swagger. ¿Cuáles son?

- a) YAML y HTML.
- b) JSON y XML.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) YAML y JSON.

- d) HTML y XML.

Explicación: La especificación de OpenAPI/Swagger se define principalmente en formatos estructurados ligeros e interoperables: YAML y JSON.

Pregunta 20 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para evitar ataques de denegación de servicio se ha decidido implementar un control de peticiones máximas en un periodo de tiempo concreto (rate limiting). ¿Qué código HTTP deberá devolverse cuando un usuario alcance el límite establecido?

- a) 425

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) 429

- c) 502
- d) 503

Explicación: El código de estado '429 Too Many Requests' indica específicamente que el cliente ha enviado demasiadas peticiones dentro de una ventana de tiempo predefinida.

Pregunta 21 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Con qué tipo de fichero debe trabajar si desea implementar pruebas unitarias en un componente del frontend?

- a) component.ts
- b) test.ts
- c) module.ts

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) spec.ts

Explicación: En frameworks de frontend como Angular, los archivos que contienen las especificaciones y pruebas unitarias de los componentes se nombran tradicionalmente con la extensión '.spec.ts'.

Pregunta 22 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En uno de los componentes del frontend detecta la siguiente expresión regular para controlar el campo de entrada del teléfono:

[+34|34]*[-]*(3)[0-9]{8}

¿Cuál de las siguientes opciones cumple la expresión regular?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) 641992011

- b) 641 992 011
- c) +34 641992011
- d) +34641992011

Explicación: Nota técnica: Aunque el tribunal publicó en su plantilla como correcta la opción A (641992011), existe una errata en la expresión regular de la pregunta ya que requiere que el número empiece obligatoriamente por '3' ((3)), cuando los móviles de España inician por '6' o '7'.

Pregunta 23 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le consultan si conoce alguna herramienta para formatear el código de la aplicación. ¿Cuál de las siguientes es una opción válida para ello?

a) SonarQube.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Prettier.

c) Quokka.

d) PMD.

Explicación: Prettier es un formateador de código (code formatter) de opinión consolidada compatible con múltiples lenguajes que automatiza los saltos y espaciados de línea.

Pregunta 24 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En la Subdirección se han sustituido los ordenadores utilizados para desarrollar aplicaciones, y por tanto, debe clonarse el repositorio de código de la aplicación para continuar su trabajo. ¿Con qué comando de Git puede hacerlo?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) git clone

b) git init

c) git add

d) git create

Explicación: El comando 'git clone' se utiliza para crear una copia exacta local de un repositorio Git que reside en un servidor remoto.

Pregunta 25 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Tras realizar una modificación en la API de Java se necesita aumentar el número de versión de la API. ¿Qué fichero deberá modificar para ello, suponiendo que se usa Maven 3.9?

a) package.json

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) pom.xml

c) .csproj

d) package-lock.json

Explicación: En proyectos de Java contruidos con Maven, la configuración del proyecto y la declaración de su versión se administran de forma centralizada en el archivo XML llamado 'pom.xml' (Project Object Model).

Pregunta 26 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se desea garantizar en la base de datos que el campo DNI de la tabla ALUMNO no contenga valores duplicados, conforme al modelo de datos definido y asegurando el máximo rendimiento en consultas de búsqueda por dicho campo. ¿Cuál es la sentencia correcta en Oracle?

a) CREATE INDEX idx_dni ON ALUMNO (dni);

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) ALTER TABLE ALUMNO ADD CONSTRAINT dni_unique UNIQUE (dni);

c) ALTER TABLE ALUMNO MODIFY dni PRIMARY KEY;

d) CREATE VIEW v_alumno AS SELECT DISTINCT dni FROM ALUMNO;

Explicación: La sentencia 'ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... UNIQUE' crea una restricción de unicidad que garantiza que no haya valores duplicados en la columna seleccionada, creando además un índice único para optimizar la búsqueda.

Pregunta 27 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El equipo técnico desea consultar en la base de datos solamente los datos de todos los alumnos que tienen matrículas asociadas. ¿Cuál de las siguientes consultas SQL en Oracle es correcta conforme al modelo de datos?

a) SELECT * FROM ALUMNO, MATRICULA;

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) SELECT * FROM ALUMNO INNER JOIN MATRICULA ON ALUMNO.id_alumno = MATRICULA.id_alumno;

c) SELECT * FROM ALUMNO WHERE id_alumno IN MATRICULA;

d) SELECT * FROM MATRICULA WHERE ALUMNO.id_alumno = MATRICULA.id_alumno;

Explicación: La sintaxis 'INNER JOIN ... ON' vincula las tablas 'ALUMNO' y 'MATRICULA' devolviendo únicamente las filas donde existe coincidencia exacta en las claves relacionadas.

Pregunta 28 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere obtener de la base de datos el número total de matrículas por programa formativo. ¿Cuál de las siguientes consultas SQL en Oracle cumple correctamente este requisito?

a) SELECT COUNT(*) FROM MATRICULA GROUP id_programa;

b) SELECT id_programa, COUNT(id_programa) FROM MATRICULA;

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) SELECT id_programa, COUNT(*) FROM MATRICULA GROUP BY id_programa;

d) SELECT id_programa, SUM(*) FROM MATRICULA GROUP BY id_programa;

Explicación: Para agrupar y contar registros asociados a campos no agregados, se debe utilizar la cláusula 'GROUP BY' en combinación con la función agregada 'COUNT(*)'.

Pregunta 29 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se le solicita crear un controlador REST que permita obtener todos los alumnos registrados mediante HTTP GET en Spring Boot. ¿Cuál es la implementación correcta?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) @RestController

```
public class AlumnoController {
    @GetMapping("/alumnos")
    public List<Alumno> obtenerAlumnos() {
        return repository.findAll();
    }
}
```

b) @Controller

```
public class AlumnoController {
    @Get("/alumnos")
    public List<Alumno> obtenerAlumnos() {
        return repository.get();
    }
}
```

c) @WebController

```
public class AlumnoController {
    return repository.getAll();
}
```

d) @Rest

```
public class AlumnoController {}
```

Explicación: En Spring Boot, '@RestController' define el controlador como un componente REST, y '@GetMapping' mapea el método correspondiente a solicitudes HTTP GET de la ruta '/alumnos'.

Pregunta 30 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El sistema incluye un método que lanza una excepción cuando se recibe un valor inválido desde el backend: **AlumnoService** que lanza **IllegalArgumentException** si matriculas es menor a 0. Se le pide verificar mediante **JUnit** que la excepción se lanza correctamente. ¿Cuál es la prueba correcta?

a) `@Test void testException() {
AlumnoService service = new AlumnoService();
assertEquals(IllegalArgumentException.class,
service.obtenerMatriculas(-1));
}`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `@Test void testException() {
AlumnoService service = new AlumnoService();
assertThrows(IllegalArgumentException.class,
() -> service.obtenerMatriculas(-1));
}`

c) `@Test void testException() {
AlumnoService service = new AlumnoService();
service.obtenerMatriculas(-1);
}`

d) `@Test void testException() {
assertThrows(Exception.class);
}`

Explicación: En JUnit 5, el método asertivo 'assertThrows' toma la clase de excepción esperada y una expresión lambda ejecutable que invoca al método bajo prueba.

Pregunta 31 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El equipo técnico implementa la siguiente clase Java para comparar el identificador de un alumno con un valor específico recibido desde un servicio REST:

```
public class Alumno {  
private int idAlumno;  
public boolean esAlumno(int id) {  
if (idAlumno.equals(id)) {  
return true;  
}  
return false;  
}  
}
```

¿Qué ocurrirá al ejecutar el comando `javac Alumno.java` ?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Se producirá error de compilación porque el tipo `int` no tiene método `equals()`.

b) El código compilará correctamente y funcionará correctamente.

c) Se producirá error de ejecución, pero no de compilación.

d) Se producirá error porque el método `equals()` solo funciona en Java 18 o superior.

Explicación: El tipo 'int' en Java es un tipo de dato primitivo, por lo que carece de métodos de instancia como '`equals()`'. Solo los objetos (como la clase envoltente `Integer`) disponen de él.

Pregunta 32 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita ejecutar la aplicación Spring Boot. ¿Cuál es el comando de Maven correcto?

- a) mvn spring-boot:launch
- b) mvn run spring-boot

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) mvn spring-boot:run

- d) mvn launch spring-boot

Explicación: El plugin de Spring Boot para Maven ofrece el comando 'spring-boot:run' para compilar, configurar el classpath y ejecutar la aplicación localmente.

Pregunta 33 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En una primera fase de pruebas se detecta un comportamiento erróneo en la aplicación de .NET y se toma la decisión de incluir trazas en ella. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la forma correcta de hacerlo?

- a) logger.Log("Ejecución del método finalizada");
- b) logger.LogWarn("Ejecución del método finalizada con errores");

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) logger.LogInformation("Ejecución del método finalizada correctamente.");

- d) logger.Error("Ejecución del método incorrecta")

Explicación: La interfaz 'ILogger' nativa de .NET expone el método 'LogInformation' para registrar trazas en el nivel de información estándar de la infraestructura.

Pregunta 34 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El equipo técnico ha decidido modificar la aplicación desarrollada en C# y .NET con métodos que empleen programación asíncrona. ¿Cuál sería la forma correcta de definir un método "DevolverDato"?

- a) Thread int DevolverDato()

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) async Task DevolverDato()

- c) async Thread<int> DevolverDato()
- d) await int DevolverDato()

Explicación: En C#, los métodos asíncronos se declaran con el modificador 'async' y deben retornar un objeto de tipo 'Task' (o 'Task<T>' si devuelven un valor).

Pregunta 35 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El equipo técnico necesita definir una estructura HTML5 válida que incluya un contenedor para mostrar el listado de alumnos, cumpliendo el estándar HTML5 W3C y asegurando compatibilidad con navegadores modernos utilizados en el Ministerio. ¿Cuál de las siguientes estructuras es correcta?

- a) <html><body><div id="alumnos"></div></body></html>

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) <!DOCTYPE html><html><head><title>EducaData</title></head><body><div id="alumnos"></div></body></html>

- c) <html version="5"><body><container id="alumnos"></container></body></html>
- d) <!HTML5><body><div id="alumnos"></div></body>

Explicación: La opción B define un documento estructurado completo y correcto, comenzando por el doctype de HTML5 ('<!DOCTYPE html>') y completando la estructura estándar de cabecera (<head>) y cuerpo (<body>).

Pregunta 36 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se debe garantizar que los documentos XML generados estén bien formados conforme a la especificación XML 1.0 para permitir su procesamiento correcto por sistemas externos. ¿Cuál de los siguientes fragmentos XML está bien formado?

a) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno><id_alumno>10</nombre><nombre>Juan Pérez</nombre></alumno>`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno><id_alumno>10</id_alumno><nombre>Juan Pérez</nombre></alumno>`

c) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno><id_alumno>10</id_alumno><nombre>Juan Pérez</nombre>`

d) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno><id_alumno>10</id_alumno><nombre>Juan Pérez</id_alumno>`

Explicación: Un documento XML está bien formado si todas sus etiquetas de apertura están cerradas de forma correspondiente, las etiquetas anidadas no se traslapan y tiene un único elemento raíz.

Pregunta 37 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También se le pide incluir un atributo `id_alumno` en el elemento `<alumno>`, garantizando que el documento XML sea válido. ¿Cuál de los siguientes fragmentos XML lo implementaría correctamente?

a) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno id_alumno:"10"><nombre>Juan Pérez</nombre></alumno>`

b) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno id_alumno=10><nombre>Juan Pérez</nombre></alumno>`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno id_alumno="10"><nombre>Juan Pérez</nombre></alumno>`

d) `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><alumno>id_alumno="10"<nombre>Juan Pérez</nombre></alumno>`

Explicación: Los atributos en XML deben tener su valor delimitado estrictamente por comillas (simples o dobles) y se asocian al elemento con la sintaxis `'nombre_atributo="valor"'`.

Pregunta 38 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le piden ejecutar una llamada REST al backend Spring Boot utilizando JavaScript para obtener el listado de alumnos desde el endpoint `"http://localhost:8080/alumnos"`. ¿Cuál es el código correcto?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `fetch("http://localhost:8080/alumnos").then(response => response.json()).then(data => console.log(data));`

b) `get("http://localhost:8080/alumnos");`

c) `http.get("http://localhost:8080/alumnos");`

d) `request.fetch("/alumnos");`

Explicación: La API `'fetch'` nativa de los navegadores permite realizar llamadas HTTP de forma asíncrona mediante promesas, resolviendo la respuesta intermedia a JSON.

Pregunta 39 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita cargar la librería TensorFlow en Python para poder definir un modelo de red neuronal conforme al diseño del sistema. ¿Cuál es la instrucción correcta?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `import tensorflow as tf`

b) `include tensorflow`

c) `load tensorflow`

d) `using tensorflow`

Explicación: En Python, las bibliotecas externas se importan a la sesión utilizando la instrucción de inicio `'import <modulo> [as alias]'`.

Pregunta 40 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se requiere mejorar la experiencia del usuario permitiendo interacción dinámica en EDUCA-DATA 2030. ¿Qué lenguaje permite implementar esta funcionalidad, de forma que los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox la ejecuten de forma nativa?

- a) Python 3.11
- b) Oracle SQL
- c) Java JDK 17

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) JavaScript ECMAScript 2022

Explicación: JavaScript (bajo el estándar ECMAScript) es el único lenguaje interpretado y ejecutado de manera totalmente nativa por todos los navegadores web modernos de escritorio.

Pregunta 41 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El sistema implementa un Web Service REST que permite registrar un nuevo alumno en la base de datos. Lo utiliza una aplicación administrativa que envía una solicitud al backend para crear el nuevo registro. Tras crear correctamente el recurso en la base de datos, el Web Service debe devolver el código HTTP adecuado conforme a los estándares REST. ¿Cuál es el código de estado HTTP que existe específicamente para responder a este caso?

- a) 200 OK

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) 201 Created

- c) 204 No Content
- d) 202 Accepted

Explicación: El código de estado '201 Created' indica específicamente que la solicitud HTTP se ha procesado con éxito y se ha creado un nuevo recurso en el servidor.

Pregunta 42 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se debe implementar correctamente la estructura del contenido principal del aplicativo, garantizando accesibilidad a usuarios que utilizan tecnologías de asistencia como lectores de pantalla. ¿Qué actuación se recomienda en las pautas de accesibilidad WCAG 2.1?

- a) Utilizar tablas HTML <table> para estructurar todo el contenido.
- b) Utilizar únicamente etiquetas <div> con atributos class para facilitar el diseño visual.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Utilizar etiquetas semánticas HTML5 como <main>, <section> y <header> para estructurar el contenido.

- d) Utilizar únicamente estilos CSS para definir visualmente la estructura del contenido.

Explicación: El uso de marcado semántico en HTML5 (<header>, <main>, <nav>...) facilita la navegación lógica de los lectores de pantalla al estructurar correctamente el diseño.

Pregunta 43 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere desarrollar un menú desplegable personalizado para el frontend de la aplicación. ¿Qué atributo es imprescindible para que un lector de pantalla informe al usuario de que el menú está desplegado?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) aria-expanded="true"

- b) role="dropdown-status"
- c) alt="menu-state"
- d) tabindex="1"

Explicación: El atributo de accesibilidad ARIA 'aria-expanded' informa dinámicamente a las tecnologías de asistencia si un elemento colapsable está abierto ('true') o cerrado ('false').

Pregunta 44 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para conocer los últimos cambios realizados por otros desarrolladores en la rama del servidor remoto, antes de integrarlos en el repositorio, ha ejecutado el comando `git fetch`. ¿Qué hace este comando?

- a) Descarga objetos y referencias del remoto y fusiona automáticamente esos cambios en la rama actual.
- b) Envía (sube) los commits locales al remoto y actualiza la rama remota correspondiente.
- c) Sustituye el historial local por el del remoto, reescribiendo commits locales para que coincidan con el remoto.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Descarga objetos y referencias del remoto y actualiza las ramas de seguimiento remoto, registrando lo obtenido en `.git/FETCH_HEAD`, sin integrar cambios en la rama actual.

Explicación: El comando `'git fetch'` descarga del servidor remoto el historial de cambios y metadatos nuevos, pero no los fusiona ni los integra en la rama local activa, a diferencia de `'git pull'`.

Pregunta 45 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cuál de estas opciones recomienda OWASP para prevenir ataques XSS en la aplicación?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Validar y escapar correctamente los datos antes de mostrarlos en el navegador.

- b) Utilizar conexiones HTTP entre cliente y servidor.
- c) Alojar la aplicación en servidores con redundancia física y tolerancia a fallos.
- d) Almacenar los datos únicamente en Oracle Database 19c.

Explicación: La principal defensa de OWASP contra el Cross-Site Scripting (XSS) es la correcta validación, saneamiento y codificación o escape de las entradas del usuario antes de ser renderizadas en la interfaz web.

Pregunta 46 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha optado por utilizar GitHub como repositorio de código, con vistas a usar workflows de GitHub Actions. ¿Dónde deben almacenarse los ficheros de workflows y qué extensión deben tener?

- a) En `.github/actions` y con extensión `.yaml`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) En `.github/workflows` y con extensión `.yaml` o `.yml`

- c) En `workflows/` (raíz del repositorio) y con extensión `.json`
- d) En `.git/workflows` y con extensión `.yaml`

Explicación: Los flujos de trabajo de GitHub Actions deben guardarse obligatoriamente en el directorio `'github/workflows/'` y redactarse bajo formato YAML (`.yml` o `.yaml`).

Pregunta 47 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para el mantenimiento de la aplicación, se requiere ejecutar un código de limpieza cuando el motor Catalina de Tomcat se detenga por completo, pero antes de que la máquina virtual de Java finalice. ¿Cuál es la opción correcta para ello?

- a) Registrar un shutdown hook.
- b) Usar una anotación `@PreDestroy` en la clase del código de limpieza.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Implementar un `LifecycleListener` y registrarlo en el elemento `<server>` del fichero `"server.xml"`.

- d) Definir en Tomcat una Valve personalizada en el elemento `<Server>` con el método de limpieza.

Explicación: En Apache Tomcat, para escuchar eventos del ciclo de vida del contenedor (como el paro del servidor), se implementa la interfaz `'LifecycleListener'` configurada en el archivo descriptor XML.

Pregunta 48 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se va a impartir un taller de formación de Git a los miembros que desconocen su estructura y funcionamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica correctamente los 4 tipos de datos que componen el modelo de datos de Git?

a) Objects, References, Index y Reflogs.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Commits, Trees, Blobs, y Tags.

c) Objects, References, Trees y Tags.

d) File, Directory, Commit y Branch.

Explicación: El modelo interno de objetos de Git se basa en cuatro tipos de elementos fundamentales de almacenamiento: blobs (archivos), trees (directorios), commits (confirmaciones) y tags (etiquetas).

Pregunta 49 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Tras un debate sobre cómo resolver un problema en la aplicación, se ha optado por utilizar un algoritmo greedy (voraz). Este algoritmo:

a) Siempre alcanza la solución más óptima.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Siempre toma la decisión que parece más buena en el momento.

c) Solo se puede aplicar para resolver problemas de selección de actividades.

d) Resuelve el problema dividiéndolo en subproblemas pequeños y combinando sus soluciones.

Explicación: Los algoritmos ávidos o voraces (*greedy*) toman en cada paso la opción que resulta óptima a nivel estrictamente local (la mejor en ese instante), sin garantizar un óptimo global.

Pregunta 50 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El equipo técnico necesita crear un usuario en Oracle llamado EDUCA_USER con contraseña segura, conforme a los requisitos del sistema, para que la aplicación pueda conectarse a la base de datos. ¿Cuál es la sentencia correcta en Oracle?

a) REGISTER USER EDUCA USER IDENTIFIED BY password123:

b) ADD USER EDUCA USER PASSWORD password123:

c) NEW USER EDUCA USER IDENTIFIED password123;

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) CREATE USER EDUCA USER IDENTIFIED BY password123;

Explicación: La sentencia DDL estándar en Oracle para la provisión de nuevos usuarios y asignación de credenciales es 'CREATE USER <usuario> IDENTIFIED BY <contraseña>'.

Pregunta 51 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Tras estudiar varias opciones se ha decidido utilizar .NET con C# para desarrollar el backend, ¿cómo puede indicar la opcionalidad de un tipo de dato?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) int? Telefono

b) int|null Telefono

c) int:null Telefono

d) int ?? Telefono

Explicación: En C#, se puede declarar un tipo de valor nutable (nullable type) añadiendo el sufijo '?' después de la definición del tipo de dato.

Pregunta 52 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También el sistema se integrará con la PID (Plataforma de Intermediación de Datos), cuya plataforma actual se define como una arquitectura orientada a servicios (SOA). ¿Cuáles son los componentes principales de esta arquitectura?

- a) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Orquestador de servicios.
- b) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Depurador de servicios.
- c) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Comparador de servicios.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Servicio, Proveedor de servicios, Consumidor de servicios y Registro de servicios.

Explicación: Los componentes fundamentales de SOA son: el servicio físico en sí, el proveedor (publisher), el consumidor (requester) y el registro o directorio de servicios (service registry).

Pregunta 53 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Suponiendo que se utilizara la metodología ágil SCRUM, si durante un sprint, se da cuenta de que se está aplicando una mala práctica que puede enlentecer el proyecto, ¿en qué reunión comentará esa mala práctica, para buscar la mejora continua y evitar aplicarla en los siguientes sprints?

- a) En la Daily Scrum.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) En la Sprint Retrospective.

- c) En la Sprint Planning.
- d) En la Sprint Review.

Explicación: La retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective) tiene como objetivo la inspección de procesos y la búsqueda activa de mejoras continuas para el siguiente ciclo.

Pregunta 54 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Según “Técnicas y Practicas” de Métrica v3, si se quisiera optimizar el modelo físico de datos para reducir o simplificar el número de accesos a la base de datos, ¿cuál de las siguientes acciones se aplicaría?

- a) Combinar entidades si los accesos son frecuentes en transacciones distintas.
- b) Eliminar entidades.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Introducir elementos redundantes.

- d) Normalizar las tablas en Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).

Explicación: Según Métrica v3, la desnormalización controlada (introducir elementos redundantes) es un procedimiento aceptable para optimizar el rendimiento y disminuir lecturas.

Pregunta 55 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere utilizar la librería iText de .NET para generar un documento PDF que sirva como justificante de presentación al interesado. ¿Con qué comando instalaría el paquete NuGet?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) dotnet add package iText.

- b) dotnet install package iText.
- c) dotnet add iText.
- d) dotnet install iText.

Explicación: El comando CLI estándar de .NET para agregar un paquete a un proyecto mediante NuGet es 'dotnet add package iText'.

Pregunta 56 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha determinado que es necesaria la integración de la aplicación con GEISER, cuyos servicios web son de naturaleza SOAP. ¿Con qué firmará las peticiones generadas por la aplicación?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) WS-Security.

- b) SAML.
- c) JWT.
- d) XML-Encryption.

Explicación: WS-Security es una especificación SOAP estándar que dota de mecanismos de integridad y firma digital para el intercambio de mensajes XML seguros.

Pregunta 57 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se espera un alto volumen de concurrencia en el sistema. ¿Qué nivel de aislamiento de base de datos debería configurar para que no se produzcan lecturas sucias ni lecturas no repetibles, pero sí lecturas fantasmas?

- a) Serializable.
- b) Read committed.
- c) Read uncommitted.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Repeatable read.

Explicación: El aislamiento 'Repeatable read' (lectura repetible) garantiza que no haya lecturas sucias ni lecturas no repetibles, pero tolera la aparición de lecturas fantasma (phantom reads).

Pregunta 58 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se desea añadir una tabla "Subsanacion" con las columnas numéricas IdSubsanacion e IdSolicitudBeca y la columna alfanumérica de 2000 caracteres TextoFundamento. ¿Cuál de las siguientes sentencias sería la correcta?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) CREATE TABLE Subsanacion (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));

- b) CREATE Subsanacion (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));
- c) CREATE NEW TABLE Subsanacion (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));
- d) CREATE TABLE Subsanacion AS (IdSubsanacion bigint, IdSolicitudBeca bigint, TextoFundamento varchar(2000));

Explicación: La sintaxis SQL estándar de creación de tablas requiere las palabras clave 'CREATE TABLE' seguidas por el identificador de tabla y su definición de columnas.

Pregunta 59 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para que la aplicación de gestión pueda interactuar con esta aplicación, se va a exponer una capa de servicios web. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es válida para documentar dichos servicios?

- a) RAML.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) REST.

- c) WSDL.
- d) OpenAPI/Swagger.

Explicación: REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectónico de servicios web, no un lenguaje o formato de especificación documental, a diferencia de RAML, WSDL u OpenAPI.

Pregunta 60 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Necesita controlar el plazo de presentación de solicitudes. Suponiendo que utiliza Java en el backend, ¿qué clase nativa de Java puede utilizar para trabajar con una fecha y hora simultáneamente?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `LocalDateTime`.

- b) `LocalDate`.
- c) `LocalTime`.
- d) `OffsetTime`.

Explicación: La clase nativa `'java.time.LocalDateTime'` introducida en Java 8 permite encapsular de forma limpia una fecha y hora completa sin huso horario.

Pregunta 61 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Está escogiendo herramientas que le permitan analizar y mejorar la calidad del código. ¿Cuál de las siguientes NO le será de ayuda?

- a) SonarQube.
- b) Un linter de JavaScript.
- c) PMD.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Mercurial.

Explicación: Mercurial es un sistema de control de versiones distribuido, por lo que no es una herramienta para análisis o calidad estática de código fuente.

Pregunta 62 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En un entorno de desarrollo Java, ¿qué utilizaría para mapear elementos XML a clases?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) JAXB.

- b) JPA.
- c) JAXR.
- d) JAX-RS.

Explicación: JAXB (Java Architecture for XML Binding) es la especificación para el mapeo mutuo y bidireccional entre documentos XML y clases de Java.

Pregunta 63 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En caso de utilizar Java para el backend, ¿qué tecnología puede utilizar para generar un cliente de servicios web?

- a) Apache Flink.
- b) Apache Xalan.
- c) Apache Xerces.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Apache CXF.

Explicación: Apache CXF es un framework de servicios web de código abierto que simplifica la creación de servicios SOAP y REST e implementa clientes Java.

Pregunta 64 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El proceso de presentación de solicitud implica la autenticación del usuario, la firma de la solicitud, el guardado en base de datos, la generación de un asiento registral y la generación de un justificante de presentación. ¿Qué diagrama UML utilizaría para representar las acciones implicadas en este flujo?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de objetos.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Diagrama de secuencia.

- d) Diagrama de Entidad/Relación.

Explicación: El diagrama de secuencia en UML modela la interacción entre participantes a través del tiempo, ideal para describir las etapas ordenadas de un flujo transaccional.

Pregunta 65 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El formulario de solicitud será extenso y tendrá muchas consultas de datos. ¿Qué utilizaría para renderizar la página en el servidor?

- a) Server Sent Events.
- b) Ajax.
- c) WebSocket.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Server Side Rendering.

Explicación: Server-Side Rendering (SSR) es la técnica de renderizado del lado del servidor que produce la estructura HTML final completa y la envía al navegador.

Pregunta 66 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

A este sistema le es de aplicación la normativa vigente de accesibilidad de sitios web. ¿Qué herramienta automatizada utilizaría para probar que la aplicación cumple con los estándares de accesibilidad?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) QualWeb.

- b) Equal Automatic Checker.
- c) AccSite.
- d) Shovel.

Explicación: QualWeb es un motor de evaluación automática de accesibilidad web desarrollado por un grupo de investigadores que permite validar conformidad con las pautas WCAG.

Pregunta 67 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué tipo de correspondencia hay entre las tablas "SolicitudBeca" y "FicheroAdjunto"?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Un registro de SolicitudBeca puede tener N registros de FicheroAdjunto.

- b) Un registro de SolicitudBeca puede tener como máximo un registro de FicheroAdjunto.
- c) N registros de SolicitudBeca pueden tener M registros de FicheroAdjunto.
- d) Un registro de SolicitudBeca puede tener cero o como máximo un registro de FicheroAdjunto.

Explicación: Conforme al modelo de datos, existe una relación de uno a muchos (1:N) donde una única solicitud de beca puede tener múltiples archivos o ficheros adjuntos vinculados.

Pregunta 68 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué sentencia habría que ejecutar si se quiere añadir un nuevo registro a la tabla “CuerpoBecado”?

- a) INSERT INTO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES ('TAI', 'Técnico Auxiliar de Informática');
- b) INSERT INTO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES (TAI, Técnico Auxiliar de Informática);
- c) INSERT TO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES ('TAI', 'Técnico Auxiliar de Informática');

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) INSERT INTO CuerpoBecado (Codigo, Denominacion) VALUES ('TAI', 'Técnico Auxiliar de Informática');

Explicación: La opción D contiene la estructura correcta en SQL: 'INSERT INTO <tabla> (<columnas>) VALUES (<valores_cadena_delimitados_por_comillas_simples)';

Pregunta 69 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué ORM podría utilizar, en función de la solución de backend escogida?

- a) JPA en .NET e Hibernate en Java.
- b) Hibernate en .NET y Entity Framework en Java.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Entity Framework en .NET e Hibernate en Java.

- d) Spring Data en .NET e Hibernate en Java.

Explicación: Entity Framework es el framework ORM nativo recomendado para la plataforma .NET, e Hibernate es la implementación más extendida de JPA en Java.

Pregunta 70 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué elemento HTML utilizaría para impedir que el e-mail exceda los 100 caracteres cuando el interesado lo cumplimente?

- a) <input type="email" id="email" name="email" size="100">
- b) <input type="email" id="email" name="email" max="100">

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) <input type="email" id="email" name="email" maxlength="100">

- d) <input type="email" id="email" name="email" length="100">

Explicación: El atributo HTML 'maxlength' limita la cantidad de caracteres que un usuario puede escribir dentro de un campo de entrada de texto.

Pregunta 71 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para diseñar el estilo de los campos de entrada obligatorios del formulario de solicitud se va a hacer uso del siguiente selector CSS: “input:required”. ¿Cuál es su especificidad?

- a) 1-1-0.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) 0-1-1.

- c) 1-0-1.

- d) 1-0-0.

Explicación: La especificidad del selector tiene 0 ID, 1 pseudoclase (:required), y 1 etiqueta (input), lo que resulta en un valor de 0-1-1.

Pregunta 72 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere facilitar el uso de herramientas de asistencia en la página. ¿Qué atributo utilizaría para indicar que un elemento se actualizará?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) aria-live.

b) aria-checked.

c) aria-flowto.

d) aria-valuenow.

Explicación: El atributo ARIA 'aria-live' le indica a los lectores de pantalla que deben anunciar las actualizaciones dinámicas que ocurren en ese elemento sin requerir el foco.

Pregunta 73 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para resolver una incidencia, necesita saber qué ficheros adjuntos de la solicitud del interesado con DNI 00000000T para el año 2024 no son PDF. ¿Cómo los obtendría?

a) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado WHERE Documentoidentidad = '00000000T'));`

b) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion NOT LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado FROM Interesado));`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion NOT LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado FROM Interesado WHERE Documentoidentidad = '00000000T'));`

d) `SELECT * FROM FicheroAdjunto WHERE Denominacion NOT LIKE '%.pdf' AND IdSolicitudBeca = (SELECT IdSolicitudBeca FROM SolicitudBeca WHERE AñoConvocatoria = 2024 AND IdInteresado = (SELECT IdInteresado FROM Interesado WHERE Documentoidentidad = '00000000T'));`

Explicación: La opción C recupera los archivos cuyo nombre no termine en '.pdf' (NOT LIKE '%.pdf') para el año de convocatoria y el DNI indicados mediante subconsultas relacionadas.

Pregunta 74 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué tendrá que configurar en el backend si quiere restringir que las únicas peticiones HTTP de origen cruzado iniciadas desde scripts que se acepten procedan del frontend?

a) HSTS.

b) CSP.

c) TLS.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) CORS.

Explicación: CORS (Cross-Origin Resource Sharing) es la especificación de cabeceras HTTP que determina si los recursos web expuestos pueden ser consumidos desde un origen o dominio diferente.

Pregunta 75 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Quiere facilitar la incorporación de otros desarrolladores al proyecto y para ello, en el repositorio de código, va a crear un fichero en el que incluirá, entre otra información, el propósito del proyecto y cómo arrancarlo localmente. Esa información se incluirá en el fichero:

a) CODEOWNERS.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) README.MD.

c) LICENSE.

d) CITATION.

Explicación: Por convención, el archivo con formato markdown llamado 'README.md' ubicado en la raíz del repositorio de código se utiliza para documentar el alcance del proyecto.

Pregunta 76 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el diagrama de clases la relación existente entre “Solicitud Representación” y “Trámite”, ¿qué multiplicidades serían compatibles con los requisitos planteados en el enunciado?

- a) '1' en el recuadro “SR>T” y '1' en el recuadro “T>SR”.
- b) '1' en el recuadro “SR>T” y '0..N' en el recuadro “T>SR”.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) '0..N' en el recuadro “SR>T” y '1' en el recuadro “T>SR”.

- d) '1..N' en el recuadro “SR>T” y '0..N' en el recuadro “T>SR”.

Explicación: Una solicitud de representación se asocia a un único trámite ('1' en la clase Trámite), mientras que un trámite puede ser solicitado por múltiples o ninguna solicitud de representación ('0..N' en la clase Solicitud).

Pregunta 77 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En Java SE 17, ¿con qué visibilidad se deben generar los atributos de la clase Data Access Object Solicitudes si se quiere tener acceso directamente desde cualquier otro objeto, sin mediación de métodos?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Se usará el modificador "public".

- b) Se usará el modificador "protected".
- c) No se usará ningún modificador.
- d) Se usará el modificador "private".

Explicación: El modificador 'public' hace que los miembros de la clase sean accesibles desde cualquier otra clase o paquete de la aplicación sin mediación de getters/setters.

Pregunta 78 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para almacenar los datos de las solicitudes de representación de un interesado en Java SE 17, sabiendo que no se admiten duplicados en el listado de solicitudes, ¿qué tipo de colección de java.util utilizaría?

- a) List
- b) Stack
- c) Collection

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Set

Explicación: La interfaz 'Set' de java.util representa una colección que no permite elementos duplicados, garantizando la unicidad de las solicitudes almacenadas.

Pregunta 79 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para crear una tabla llamada Usuario, ¿qué sentencia SQL debemos ejecutar?

- a) ALTER TABLE Usuario (idUser bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));
- b) INSERT TABLE Usuario (idUser bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) CREATE TABLE Usuario (idUser bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));

- d) DROP TABLE Usuario (idUser bigint PRIMARY KEY, nombre varchar(255));

Explicación: La sentencia de definición de datos (DDL) estándar para crear tablas en SQL es 'CREATE TABLE <nombre> (<columnas>);'.

Pregunta 80 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Si fuese el motor de Base de Datos ORACLE, indique cuál de los siguientes es un lenguaje de procedimiento cuya sintaxis permite insertar sentencias SQL y se almacena compilado dentro de la base de datos:

a) TRANSACT SQL

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) PL/SQL

c) FORTRAN

d) COBOL

Explicación: PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) es el lenguaje procedimental de Oracle que amplía el estándar SQL con estructuras de programación de control.

Pregunta 81 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha heredado una librería compilada que realiza la conexión a un importante servicio de comprobación de Cl@ve PIN, ¿qué patrón de diseño permite reutilizar este objeto adaptando su interfaz a la de la aplicación?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Adaptador (Adapter)

b) Singleton

c) Chain of responsibility (Cadena de responsabilidad)

d) Iterador (Iterator)

Explicación: El patrón Adapter (Adaptador) se utiliza para convertir la interfaz de una clase existente en otra interfaz que el cliente espera, permitiendo la interoperabilidad.

Pregunta 82 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

La última versión del estándar de UML es:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) 2.5

b) 2.4.1

c) 2.4

d) 3.0

Explicación: La versión de UML ampliamente adoptada y estandarizada por el Object Management Group (OMG) es la versión 2.5.

Pregunta 83 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En UML un diagrama de componentes:

a) Describe la estructura del sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos y relaciones entre ellas.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Describe cómo un sistema de software se divide en componentes y muestra las dependencias entre ellos.

c) Sirve para modelar el hardware utilizado en las implementaciones del sistema, los componentes implementados en el hardware y las asociaciones entre componentes en un momento específico.

d) Muestra una vista completa o parcial de la estructura de un sistema modelado en un momento específico.

Explicación: Un diagrama de componentes en UML muestra la organización y las dependencias lógicas y físicas de los módulos de software o componentes.

Pregunta 84 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)**¿Qué framework se puede usar para aplicaciones de escritorio nativas .NET?****✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) .NET MAUI**

- b) Blazor Hybrid
- c) JavaFX
- d) WebView

Explicación: .NET MAUI (Multi-platform App UI) es el framework de Microsoft de nueva generación para el diseño de aplicaciones nativas multiplataforma de escritorio y móviles.

Pregunta 85 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)**¿Cuál es la normativa que define los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público?**

- a) Orden Ministerial 1112/2018, de 7 de septiembre.
- b) Ley Orgánica 1112/2018, de 7 de septiembre.
- c) Ley 1112/2018, de 7 de septiembre.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.

Explicación: El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, transpone la Directiva de la Unión Europea sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Pregunta 86 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)**En nuestra aplicación Java, ¿qué paquetes usaríamos para establecer la conexión a la base de datos de NOTIFICACION?**

- a) java.database

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) javax.naming y javax.sql

- c) javax.io y javax.servlet
- d) javax.servlet

Explicación: Se utiliza JNDI para buscar recursos del servidor de aplicaciones (bajo javax.naming) y las interfaces de conexión JDBC y DataSource de javax.sql.

Pregunta 87 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)**Se quiere desarrollar un microservicio para que el personal funcionario pueda consultar el estado de una notificación enviada. ¿Qué especificación de la comunidad, alineada con Jakarta EE Core Profile, es la indicada para desarrollarlo?**

- a) Jakarta Authentication
- b) Jakarta Batch

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Microprofile

- d) Jakarta Connectors

Explicación: MicroProfile es una especificación optimizada de la comunidad para el desarrollo de arquitecturas basadas en microservicios ligeros sobre entornos empresariales de Java.

Pregunta 88 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el equipo de desarrollo se ha decidido usar Selenium WebDriver para:

a) Mejorar la accesibilidad de las páginas web facilitando audios a partir del texto.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Automatizar la ejecución de pruebas en el navegador.

c) Minimizar el tiempo de carga de la página web.

d) Diseñar páginas web adaptables.

Explicación: Selenium WebDriver es la herramienta estándar de automatización de navegadores que simula las interacciones de un usuario con fines de pruebas de software.

Pregunta 89 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cuál es una herramienta de análisis de seguridad y calidad de código?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) SonarQube

b) SonarCode

c) SonarCuality

d) SonarSrc

Explicación: SonarQube es una plataforma líder para la inspección continua de la calidad y la seguridad del código mediante el análisis estático de código fuente.

Pregunta 90 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cuál de los siguientes es un protocolo de seguridad usado en las comunicaciones HTTP?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) TLS

b) SSL

c) STARTTLS

d) WPA2

Explicación: Pregunta anulada por la comisión de selección. El protocolo estándar moderno para dotar de seguridad y cifrado al protocolo HTTP es TLS (Transport Layer Security).

Pregunta 91 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué tecnología de las siguientes es adecuada para implementar la recepción de notificaciones nativas en los teléfonos inteligentes del representante y del interesado?

a) WebView

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Mobile push

c) CDMA

d) Wi-Fi

Explicación: La tecnología de Mobile Push Notifications (notificaciones push móviles) se utiliza para transmitir mensajes en tiempo real directamente al sistema operativo de dispositivos móviles.

Pregunta 92 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cuál de los siguientes lenguajes de estilos emplearía si le piden modificar el color de un botón en el frontal web?

- a) XML
- b) SGML
- c) XSL

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) CSS

Explicación: CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de diseño y de presentación utilizado para dar estilo a los elementos y estructuras de las páginas HTML.

Pregunta 93 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cómo se conoce el conjunto de pautas, componentes y herramientas que respaldan las mejores prácticas de diseño de la interfaz de usuario, perteneciente a Google?

- a) WCAG 2.1
- b) WAI-ARIA

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Material Design

d) Inclusive Design

Explicación: Material Design es un sistema de diseño desarrollado por Google que combina principios visuales con tecnología y ciencia cognitiva.

Pregunta 94 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cuál de los siguientes ataques en la web, consiste en forzar al navegador del usuario a realizar acciones no deseadas en la aplicación web en la que está actualmente autenticado?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Cross Site Request Forgery

- b) Cross Site Repeat Forgery
- c) Cross Site Reduction Forgery
- d) Cross Send Request Forgery

Explicación: El ataque CSRF (Cross-Site Request Forgery) engaña o fuerza a un navegador autenticado a enviar una solicitud malintencionada a una aplicación web de confianza.

Pregunta 95 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Señale el software que permite automatizar la construcción y despliegue de un proyecto utilizando el concepto de pipelines:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Jenkins

- b) RabbitMQ
- c) Apache Kafka
- d) Subversion

Explicación: Jenkins es una de las principales herramientas de servidor de automatización de código abierto que se utiliza para implementar la Integración Continua y la Entrega Continua (CI/CD) mediante tuberías (pipelines).

Pregunta 96 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En JSON, ¿qué valor mostraría la consola si ejecutamos este código: `console.log(4 * 3 ** 2)`?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) 36

- b) -1
- c) 24
- d) Null

Explicación: Pregunta anulada por la comisión de selección. El operador de exponenciación `***` calcula $3^2 = 9$, y luego se multiplica por 4, dando un resultado matemático de 36.

Pregunta 97 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué característica o atributo de seguridad de las cookies, permite que el navegador solo envíe la cookie al servidor si ésta se originó en el mismo sitio web al que estamos intentando contactar?

- a) Domain

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) SameSite

- c) Secure
- d) HttpOnly

Explicación: El atributo 'SameSite' de las cookies restringe el envío cruzado (cross-site) de las cookies al navegador para mitigar ataques CSRF.

Pregunta 98 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En PHP, señale qué variable de entorno se puede usar para almacenar datos del inicio de sesión de un usuario:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `$_SESSION`

- b) `$SESSION`
- c) `$_GLOBAL`
- d) `$GLOBAL`

Explicación: En PHP, la superglobal '`$_SESSION`' es una matriz asociativa que mantiene la persistencia de datos del usuario a lo largo de las solicitudes del cliente.

Pregunta 99 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué conjunto de herramientas de presentación y comportamiento ofrece componentes para trabajar en la parte dinámica del frontal web HTML?

- a) NumPy
- b) ActiveMQ

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Bootstrap

- d) TensorFlow

Explicación: Bootstrap es un potente toolkit de front-end que ofrece una estructura CSS y componentes basados en JavaScript interactivo para interfaces adaptables.

Pregunta 100 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué método estático usaría para convertir una cadena JSON en un valor u objeto javascript?:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) JSON.parse()

b) JSON.stringify()

c) let obj = JSON

d) let obj = New JSON

Explicación: El método estándar 'JSON.parse()' de JavaScript toma una cadena con formato JSON y la deserializa o convierte en un objeto nativo de JavaScript.

Pregunta 101 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita presentar una estadística utilizando HTML5 mediante una tabla en la que una de sus columnas contendrá la descripción de cada Proceso Selectivo. Suponiendo que a dicha columna la denominamos "Proceso", ¿qué etiqueta deberá utilizar para definir la celda de encabezado de la tabla para dicha columna, con un formato de letra diferenciado?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) <th>Proceso</th>

b) <tableheader>Proceso</tableheader>

c) <thead>Proceso</thead>

d) <tableh>Proceso</tableh>

Explicación: En HTML5, la etiqueta <th> se utiliza para definir una celda de encabezado en una tabla, mostrando el texto en negrita y centrado por defecto.

Pregunta 102 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le indican que debe presentar también una lista de opositores con las notas correspondientes a los dos primeros ejercicios. Las notas se representarán como una lista anidada para cada opositor, debiendo ser el resultado a obtener: * Opositor o Nota 1 o Nota 2. ¿Cuál es el código HTML5 correcto si presentamos un solo opositor?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) OpositorNota 1Nota 2

b) OpositorNota 1Nota 2

c) <li1>Opositor</li1><li2>Nota 1</li2><li2>Nota 2</li2>

d) OpositorNota 1Nota 2

Explicación: La anidación de listas en HTML5 se realiza colocando la lista secundaria () dentro de un elemento de lista () de la lista principal.

Pregunta 103 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para desarrollar esta petición, de entre las siguientes opciones de código, ¿cuál debería utilizar para incorporarlo en el fragmento de código marcado como [-----]?: <form> <label for="username">Nombre de Opositor:</label> [-----] <input type="submit" value="Confirmar"/> </form>

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) <input type="text" name="username" required/>

b) <input type="text" name="username" enforced/>

c) <input type="text" name="username" mandatory/>

d) <input type="text" name="username" compulsory/>

Explicación: El atributo 'required' en HTML5 especifica que un campo de entrada debe ser completado obligatoriamente antes de enviar el formulario.

Pregunta 104 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En la página web a la que accederán los aspirantes, se quiere aplicar el color verde a todos los elementos que tengan etiqueta `<a>` que sean hijos de un elemento con etiqueta `<li>` ¿Cuál es el código CSS adecuado?

a) `li.a {color: green;}`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `li>a {color: green;}`

c) `li#a {color: green;}`

d) `li_a {color: green;}`

Explicación: El selector de hijo directo `'>'` en CSS selecciona los elementos `'a'` que son hijos directos de un elemento `'li'`.

Pregunta 105 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Un compañero le consulta la forma de aplicar el modelo de Diseño de Caja Flexible (o Flexbox) a un elemento `div` con `id="principal"`. De entre los siguientes, ¿cuál es el código CSS correcto que debería proponer?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `div#principal {display: flex;}`

b) `div#principal {display: flexbox;}`

c) `div#principal {display: flex-container;}`

d) `div#principal {display:flexible;}`

Explicación: Para iniciar el modelo de caja flexible en CSS, se utiliza la propiedad `'display'` con el valor `'flex'` sobre el contenedor principal.

Pregunta 106 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se han detectado varios errores en la exportación a XML de los diferentes listados de notas y le solicitan su ayuda. Sin tener en cuenta si la información está bien representada, ¿cuál de los siguientes XML está bien formado?

a) `<Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</nota1><Nota2>65</Nota2></Opositor>`

b) `<Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</Nota1><Nota2>65</Opositor></Nota2>`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `<Opositor>Winston Churchill<Nota1/>95<Nota2/>65</Opositor>`

d) `<Opositor>Winston Churchill<Nota1>95</><Nota2>65</></>`

Explicación: El XML de la opción C está bien formado porque las etiquetas vacías están autocerradas (`<Nota1/>` y `<Nota2/>`) y el elemento principal `<Opositor>` se cierra correctamente.

Pregunta 107 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En su Subdirección van a usar JSON para realizar intercambio de datos, y le preguntan, de entre los siguientes, cuál sería un fichero JSON válido.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `{"nombre": "Juana", "apellido": "Ruiz"}`

b) `{'nombre': 'Juana', 'apellido': 'Ruiz'}`

c) `{nombre: "Juana", apellido: "Ruiz"}`

d) `{nombre: "Juana"; apellido: "Ruiz"}`

Explicación: En el estándar JSON, tanto las claves como los valores de cadena deben estar delimitados obligatoriamente por comillas dobles (`"`).

Pregunta 108 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Dentro de las tecnologías para el desarrollo web utilizadas en su unidad, se contempla utilizar javascript. ¿Qué valor devuelve la siguiente función javascript? `Function prueba() { var i = 1; var j = 0; while (i < 7) { j += i; i += 2; } return j; }`

a) 2

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) 9

c) 6

d) 0

Explicación: El bucle se ejecuta tres veces para $i = 1, 3$ y 5 (acumulando $j = 1 + 3 + 5 = 9$). En $i = 7$ el bucle termina, devolviendo el valor 9.

Pregunta 109 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Utilizando el lenguaje Python, a continuación se muestra la variable `opositor`, en la que se almacena el nombre y las puntuaciones de tres ejercicios por orden: `opositor = {'nombre': 'Sandra Gomez', 'notas': [27, 36, 12]}` ¿Cómo asignaría a una variable llamada `notaSegundoEjercicio` el valor 36?

a) `notaSegundoEjercicio = opositor.notas.Value.Item2`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `notaSegundoEjercicio = opositor['notas'][1]`

c) `notaSegundoEjercicio = opositor.Key[notas].Value[1]`

d) `notaSegundoEjercicio = opositor(notas(2))`

Explicación: En Python, los diccionarios se acceden por clave mediante corchetes (`opositor['notas']`), y los elementos de una lista por su índice basado en 0, por lo que el segundo elemento es [1].

Pregunta 110 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se está valorando la realización de otros desarrollos de Machine Learning para Python y le preguntan cuál de las siguientes podría ser una librería válida para ello.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Keras

b) Yum

c) Mahotas

d) Openpyxl

Explicación: Keras es una biblioteca de código abierto escrita en Python diseñada para facilitar la creación y experimentación con redes neuronales profundas.

Pregunta 111 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le piden opinión porque en uno de los módulos Java se detecta un bucle que concatena una cantidad muy elevada de cadenas de texto, penalizando el rendimiento. ¿Qué clase de `java.lang` habría que utilizar para mejorar la eficiencia?

a) `StringConcat`

b) `StringConstruct`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `StringBuilder`

d) `StringCreator`

Explicación: La clase `StringBuilder` es mutable y no sincronizada (más rápida que `StringBuffer`), óptima para concatenaciones repetitivas en un único hilo de ejecución.

Pregunta 112 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Cómo debe definir el equipo de desarrollo en Java una clase llamada Ejercicio si quiere impedir que se pueda heredar de la misma?

a) closed class Ejercicio

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) final class Ejercicio

c) private class Ejercicio

d) immutable class Ejercicio

Explicación: El modificador 'final' aplicado a una clase en Java impide que otras clases puedan extenderla o heredar de ella.

Pregunta 113 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En C# le indican que para evitar el consumo de recursos de base de datos se debe liberar la conexión correspondiente tras su uso, liberando además la memoria gestionada por la misma en el bloque de código que aparece entre llaves. ¿Qué instrucción debemos utilizar?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}

b) scope (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}

c) dispose (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}

d) internal (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {conn.Open();}

Explicación: La instrucción 'using' de C# garantiza la llamada automática al método Dispose() del objeto cuando finaliza el bloque, liberando los recursos gestionados.

Pregunta 114 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para cumplir el cometido que le ha sido asignado va a tener que definir arrays. ¿Cuál es la forma correcta de definir un array de enteros en C#?

a) int[] arrayEnteros = new {1, 2, 3};

b) int arrayEnteros[] = new() {1, 2, 3};

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) int[] arrayEnteros = new[] {1, 2, 3};

d) int arrayEnteros[] = new {1, 2, 3};

Explicación: En C#, la sintaxis para declarar e inicializar un array de enteros es 'int[] arrayEnteros = new[] {1, 2, 3};' o de forma simplificada 'int[] arrayEnteros = {1, 2, 3};'.

Pregunta 115 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Su equipo está de acuerdo en estudiar la información existente dispersa en distintas fuentes de datos con el fin de consolidarla. En una base de datos antigua, hay una tabla que contiene el siguiente registro: NIF: 12345678Z Nombre: Emilia PrimerApellido: Pardo SegundoApellido: Bazán Direccion: Atocha 106 Telefonos: 916666666;917777777 ¿En qué forma normal está la tabla?

a) En primera forma normal.

b) En segunda forma normal.

c) En tercera forma normal.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) No está en ninguna forma normal.

Explicación: La tabla no se encuentra en ninguna forma normal porque el campo 'Telefonos' contiene múltiples valores (un grupo repetitivo o no atómico), lo que viola la Primera Forma Normal (1FN).

Pregunta 116 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En la base de datos, el campo "IdFormaAcceso" de la tabla "Proceso" es de tipo char(1) y puede tomar los valores "L" (Ingreso Libre) y "P" (Promocion Interna). ¿Qué instrucción deberá utilizar para obtener un listado de todos los IdProceso de forma que aparezca el nombre descriptivo de la correspondiente Forma de Acceso?

a) SELECT IdProceso, IF IdFormaAcceso = 'L' THEN 'Ingreso Libre' ELSE 'Promocion Interna' ENDIF AS FormaAcceso FROM Proceso

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) SELECT IdProceso, CASE IdFormaAcceso WHEN 'L' THEN 'Ingreso Libre' WHEN 'P' THEN 'Promocion Interna' END AS FormaAcceso FROM Proceso

c) SELECT IdProceso, SWITCH IdFormaAcceso ('L' = 'Ingreso Libre', 'P' = 'Promocion Interna') AS FormaAcceso FROM Proceso

d) SELECT IdProceso, IIF(IdFormaAcceso, 'L' = 'Ingreso Libre', 'P' = 'Promocion Interna') AS FormaAcceso FROM Proceso

Explicación: En SQL estándar, la expresión condicional para bifurcar lógica según el valor de una columna es la estructura 'CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END'.

Pregunta 117 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También le consultan sobre la sentencia SQL a utilizar para obtener el listado del identificador de los opositores (IdOpositor) que tienen más de una entrada en la tabla Solicitud.

a) SELECT IdOpositor, COUNT(IdSolicitud) AS NumeroSolicitudes FROM Solicitud GROUP BY IdOpositor WHERE NumeroSolicitudes > 1

b) SELECT IdOpositor, IdSolicitud FROM Solicitud WHERE COUNT(IdSolicitud) > 1

c) SELECT IdOpositor, COUNT(IdSolicitud) FROM Solicitud WHERE COUNT(IdSolicitud) > 1 GROUP BY IdOpositor

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) SELECT IdOpositor, COUNT(IdSolicitud) FROM Solicitud GROUP BY IdOpositor HAVING COUNT(IdSolicitud) > 1

Explicación: Para filtrar grupos basados en una función agregada como COUNT, se debe agrupar primero usando 'GROUP BY' y aplicar el filtro en la cláusula 'HAVING'.

Pregunta 118 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Con qué instrucción ANSI SQL incrementaría un diez por ciento el valor de la columna Duracion para todos los registros de la tabla Ejercicio?

a) UPDATE Duracion = Duracion + (0.10 * Duracion) FROM Ejercicio

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) UPDATE Ejercicio SET Duracion = Duracion * 1.1

c) UPDATE TABLE Ejercicio (Duracion = Duracion + 10%)

d) UPDATE SET Duracion *= 1.10 FROM Ejercicio

Explicación: La sintaxis estándar para actualizar registros es 'UPDATE <tabla> SET <columna> = <nuevo_valor>'.

Pregunta 119 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Si el campo DNI de la tabla Opositor es de tipo char(9), ¿cuál es la instrucción SQL para obtener el listado de todos los registros de la tabla Opositor cuyo DNI empieza por 3?

a) SELECT * FROM Opositor WHERE DNI = 3*

b) SELECT * FROM Opositor WHERE DNI IN ('3.')

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) SELECT * FROM Opositor WHERE DNI LIKE '3%'

d) SELECT DNI(3*) FROM Opositor

Explicación: El operador 'LIKE' en conjunto con el carácter comodín '%' se utiliza para buscar patrones de cadenas; '3%' representa cualquier cadena que comience por '3'.

Pregunta 120 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Como repositorio de código en su unidad se utiliza Git, y le preguntan, ¿qué comando, de entre los siguientes, muestra una lista de los commits anteriores?

- a) git commit
- b) git fetch
- c) git status

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) git log

Explicación: El comando 'git log' se utiliza para explorar el historial de confirmaciones de la rama de trabajo actual en orden cronológico inverso.

Pregunta 121 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Dentro del código de la página web a la que acceden los opositores, se encuentra el siguiente código HTML: `<html><body><h1 id="titulo">Primer ejercicio TAI</h1></body></html>` ¿Cuál es el código javascript para obtener la cadena "Primer ejercicio TAI"?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `var titulo = document.getElementById("titulo").firstChild.nodeValue;`

- b) `var titulo = document.titulo.InnerHTML;`
- c) `var titulo = document.getElement("h1").InnerText;`
- d) `var titulo = document.children[0].getValue();`

Explicación: En el DOM de JavaScript, el nodo de texto dentro del elemento `<h1>` es su primer nodo hijo (`firstChild`), y su valor se recupera con `nodeValue`.

Pregunta 122 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Su equipo está evaluando incorporar herramientas de testing. ¿Para qué sirve el framework de javascript Jest?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Testeado de código.

- b) Machine learning.
- c) Animación y efectos gráficos.
- d) Funciones matemáticas y tratamiento de cadenas.

Explicación: Jest es un framework de testing de JavaScript enfocado en la simplicidad y el rendimiento, muy utilizado para pruebas unitarias en frontend.

Pregunta 123 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Entre los lenguajes contemplados para el nuevo sistema de información se encuentra Python. De entre los siguientes, ¿cuál es un framework para desarrollo web en Python?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Django

- b) Keras
- c) Pip
- d) Numpy

Explicación: Django es un framework de desarrollo web de alto nivel, gratuito y de código abierto, escrito en Python que fomenta el diseño rápido.

Pregunta 124 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha realizado un vídeo explicativo para los opositores y se ha publicado en una página web. ¿Qué mostrará el siguiente fragmento de código en un navegador que soporte HTML5?: `<video width="320" height="240" controls><source src="movie.mp4" type="video/mp4"><source src="movie.ogg" type="video/ogg">No soportado</video>`

- a) Se mostrarán los dos vídeos "movie.mp4" y "movie.ogg".
- b) Se mostrará el mensaje "No soportado" en todos los casos.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Se mostrará el vídeo "movie.mp4" si el navegador soporta el formato mp4.

- d) No se mostrará nada porque el código no está bien formado.

Explicación: El navegador evaluará las etiquetas `<source>` secuencialmente y reproducirá la primera opción compatible con sus códecs; si soporta mp4, reproducirá 'movie.mp4'.

Pregunta 125 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para intentar obtener información de la base de datos de aspirantes, un usuario malintencionado introduce la siguiente cadena en el campo "Número de opositor" de un formulario incluido en la página web de inscripciones al proceso: 100 OR 1=1 ¿Qué técnica está utilizando?

- a) Denial of Service.
- b) Phishing
- c) Malware attack.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) SQL Injection.

Explicación: La inyección SQL (SQL Injection) consiste en la inserción de código malicioso en parámetros de entrada con el fin de alterar la lógica de las consultas SQL del backend (el patrón 'OR 1=1' evalúa siempre como verdadero).

Pregunta 126 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el servidor RHEL se tiene un fichero script.sh con permisos -rw-r--r--, ¿qué comando permite hacerlo ejecutable solo por el propietario, sin modificar los permisos de grupo ni otros usuarios?

- a) `chmod +x script.sh`
- b) `chmod 755 script.sh`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `chmod u+x script.sh`

- d) `chmod a+x script.sh`

Explicación: El comando `chmod u+x` añade el permiso de ejecución (+x) únicamente al propietario (u) del archivo script.sh, sin alterar los permisos para el grupo o para otros.

Pregunta 127 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También necesita saber en RHEL cuál de los siguientes comandos se utiliza para crear un nuevo directorio en la ubicación actual:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `mkdir nuevo_directorio`

- b) `md nuevo_directorio`
- c) `touch nuevo_directorio`
- d) `create nuevo_directorio`

Explicación: El comando estándar de Unix/Linux para crear directorios es `mkdir` (make directory).

Pregunta 128 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le han asignado una incidencia referida a un sistema Linux y le preguntan qué muestra el comando `hostname -f`

- a) Muestra la forma abreviada del nombre del equipo.
- b) Muestra el formato del nombre del sistema.
- c) Muestra la función de resolución del nombre del equipo.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Muestra el nombre completo cualificado (FQDN) del equipo.

Explicación: La opción `-f` en el comando `hostname` en Linux muestra el FQDN (Fully Qualified Domain Name) o nombre completo cualificado del equipo.

Pregunta 129 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En los servidores Windows 2019 Standard del organismo se le solicita comprobar con `netsh advfirewall` el estado del perfil activo del Firewall de Windows. Indique cómo debería realizarlo desde la línea de comandos:

- a) `netsh advfirewall get currentprofile`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `netsh advfirewall show currentprofile`

- c) `netsh advfirewall show profile`
- d) `netsh advfirewall show currentprofile status`

Explicación: Para visualizar la configuración y estado del perfil actualmente activo del cortafuegos con seguridad avanzada de Windows Defender se utiliza `netsh advfirewall show currentprofile`.

Pregunta 130 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También se necesita activar el Firewall de Windows para el perfil actual con `netsh advfirewall`. ¿Qué comando utilizaría?

- a) `netsh advfirewall enable currentprofile`
- b) `netsh advfirewall set state on currentprofile`
- c) `netsh advfirewall set currentprofile on`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) `netsh advfirewall set currentprofile state on`

Explicación: El comando correcto de `netsh` para cambiar el estado del perfil actual de firewall a encendido es `netsh advfirewall set currentprofile state on`.

Pregunta 131 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En un servidor con IIS 10 sobre Windows Server 2019, se necesita crear una copia de seguridad manual de la configuración actual del servidor utilizando `AppCmd`, a la que debe llamar "BackupManual". ¿Qué comando utilizaría?

- a) `appcmd create backup "BackupManual"`
- b) `appcmd backup add "BackupManual"`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) `appcmd add backup "BackupManual"`

- d) `appcmd new backup "BackupManual"`

Explicación: La herramienta `AppCmd.exe` permite realizar una copia de seguridad manual de la configuración global del servidor IIS mediante el comando `appcmd add backup "BackupManual"`.

Pregunta 132 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Y, ¿qué comando utilizaría para conocer todas las copias de seguridad de configuración del IIS?

a) appcmd show backup

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) appcmd list backup

c) appcmd get backup

d) appcmd enumerate backup

Explicación: El comando para listar todas las copias de seguridad de configuración disponibles en IIS mediante AppCmd es `appcmd list backup`.

Pregunta 133 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el organismo se están planteando cambiar el sistema de copias de seguridad. ¿Con qué sistema se podrían eliminar las cintas?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) VTL

b) VDL

c) VDI

d) CDI

Explicación: Una VTL (Virtual Tape Library) emula el comportamiento de cintas de copia de seguridad tradicionales utilizando almacenamiento en disco duro, lo que permite eliminar las cintas magnéticas físicas conservando el mismo flujo de backup.

Pregunta 134 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Está en una reunión de comunicaciones sobre TLS 1.3, cuando un servidor negocia la comunicación, recibe el mensaje "ClientHello" y acepta los parámetros propuestos, ¿qué ocurre en un flujo válido?

a) Se termina la conexión y se recibe el mensaje o alerta "reset".

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) El servidor manda el mensaje ServerHello.

c) Se termina la conexión y se recibe el mensaje o alerta "end".

d) Se continúa la comunicación con un mensaje "ack".

Explicación: En la fase inicial de negociación de TLS 1.3, tras recibir un mensaje válido de 'ClientHello' del cliente, el servidor responde enviando de inmediato el mensaje 'ServerHello' con la suite criptográfica acordada.

Pregunta 135 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En los servidores que funcionan con Tomcat 9 se le solicita reiniciar el servicio de Tomcat, ¿cómo lo haría?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) systemctl restart tomcat9

b) systemctl restart tomcat

c) systemctl start -r tomcat

d) sudo -i systemctl tomcat -r

Explicación: El servicio Tomcat 9 registrado en systemd se puede reiniciar mediante la orden de control estándar `systemctl restart tomcat9`.

Pregunta 136 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el organismo se usa como servicio de correo Microsoft 365, y se quiere configurar una aplicación para que envíe correos de manera segura. ¿Cuál es el puerto que se debería usar para poder utilizar el SMTP autenticado con STARTTLS?

- a) 995
- b) 993

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) 587

- d) 143

Explicación: El puerto estándar 587 TCP se utiliza formalmente para la comunicación SMTP autenticada que se inicia con el comando de negociación de seguridad STARTTLS.

Pregunta 137 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También, para el servidor Windows 2019 Standard que contiene el DA (Directorio Activo), le preguntan cuál sería el comando cmdlet de PowerShell para crear un nuevo sitio llamado PLANI:

- a) New-ADSite PLANI

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) New-ADReplicationSite PLANI

- c) New-ADReplication PLANI
- d) Set-ADReplication PLANI

Explicación: El cmdlet de Active Directory en PowerShell diseñado para agregar un nuevo sitio lógico de replicación dentro de la topología de red es `New-ADReplicationSite`.

Pregunta 138 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En un puerto de un switch Cisco se quiere conectar un PC de la VLAN de usuarios, denominada VLAN 10, ¿con qué sentencia/s se configura correctamente?

- a) "switchport mode trunk" y "switchport trunk access vlan 10"

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) "switchport mode access" y "switchport access vlan 10"

- c) "switchport mode dynamic desirable"
- d) "switchport mode trunk" y "switchport trunk allowed vlan 10"

Explicación: Para conectar un PC a un conmutador Cisco, el puerto del switch debe configurarse en modo de acceso con `switchport mode access` y luego asignarse a la VLAN con `switchport access vlan 10`.

Pregunta 139 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le solicitan revisar rápidamente las 50 últimas líneas del registro del servicio nginx usando el journal, ¿qué orden es correcta?

- a) journalctl -u nginx --last=50
- b) journalctl nginx -t 50
- c) tail -n 50 /var/log/messages

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) journalctl -u nginx -n 50

Explicación: En systemd, para visualizar las últimas líneas de logs de un servicio (como nginx) filtradas de forma interactiva en la salida, se utiliza `journalctl -u nginx -n 50`.

Pregunta 140 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha observado que el servicio nginx del servidor web01 no arranca y el log indica un error "permission denied" al acceder a /var/www/html. El sistema tiene configurado SELinux en modo enforcing. ¿Qué herramienta permite analizar la causa concreta del bloqueo?

- a) semange
- b) getsebool
- c) restorecon

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) sealert

Explicación: La herramienta `sealert` (parte de setroubleshoot) es el programa de diagnóstico que lee, interpreta y genera informes didácticos detallados sobre las violaciones de políticas causadas por SELinux (modo enforcing).

Pregunta 141 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el organismo se quiere disponer de un sistema de vigilancia de la red y se ha optado por la sonda SAT INET del CCN-CERT. Según su arquitectura, ¿cómo se realizan las comunicaciones de la sonda con el sistema central?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Por medio de un túnel cifrado se inicia desde la sonda hacia el sistema central.

- b) Por medio de un túnel cifrado se inicia desde el sistema central hacia la sonda.
- c) Por medio de un túnel cifrado siempre que la comunicación se efectúe por Internet.
- d) Por medio de un túnel cifrado que discurre siempre a través del AC del organismo.

Explicación: En la arquitectura de monitorización del CCN-CERT para SAT INET, las sondas se configuran de modo que se inicie un túnel seguro cifrado desde la sonda local hacia el servidor central.

Pregunta 142 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

El organismo dispone de una red con dirección 192.168.1.0/24 and necesita dividirla en subredes de modo que cada subred disponga de al menos 100 hosts utilizables. ¿Cuál de las siguientes máscaras sería la más adecuada?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) /25

- b) /26
- c) /27
- d) /28

Explicación: El direccionamiento 192.168.1.0/24 tiene 256 IPs. Para dividirlo en subredes que admitan al menos 100 hosts, la máscara óptima es /25 (que divide la red en dos subredes de 128 IPs, dejando 126 hosts útiles por cada una).

Pregunta 143 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le preguntan cuál de los siguientes prefijos de dirección IPv6 define direcciones de tipo Multicast:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) FF00::/8

- b) FEC0::/10
- c) FE80::/10
- d) FC00::/7

Explicación: El prefijo reservado por el estándar de IPv6 para identificar de forma unívoca de direcciones Multicast (difusión de un punto a grupo) es `FF00::/8`.

Pregunta 144 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Su organismo dispone de un sistema Docker en uno de los servidores RHEL. ¿Qué comando permite listar todos los contenedores, incluidos los detenidos independientemente de su estado?

a) docker ls -a

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) docker ps -a

c) docker container ls

d) docker list -a

Explicación: El comando `docker ps -a` (o `list` con parámetro `todo`) permite enumerar todos los contenedores existentes en el sistema, mostrando tanto los que están en ejecución como los detenidos.

Pregunta 145 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita obtener los nombres de los servicios que están en ejecución en un sistema Windows mediante PowerShell. ¿Cuál de los siguientes comandos devuelve ese resultado?

a) Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Enabled"} | Select-Object Name

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Running"} | Select-Object Name

c) Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Started"} | Select-Object Name

d) Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Active"} | Select-Object Name

Explicación: En PowerShell, el comando `Get-Service` obtiene los servicios, que luego se filtran mediante `Where-Object {$_.Status -eq "Running"}` para ver solo los que están activos y se formatea la salida con `Select-Object Name`.

Pregunta 146 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Señale la respuesta correcta acerca de la técnica de multiplexación CDMA:

a) Separa ortogonalmente las subportadoras en el espectro del tiempo.

b) Define pequeños intervalos de guarda de frecuencia para acomodar las diferentes variaciones en los slots de transmisión.

c) Verifica la ausencia de señal antes de transmitir en un medio compartido.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Utiliza una secuencia de bits (chips) de modo que permite que diferentes señales compartan una misma banda de frecuencia.

Explicación: CDMA (Code Division Multiple Access) es una técnica de multiplexación donde cada transmisión se codifica con una secuencia de bits única llamada 'chip', permitiendo que diferentes señales compartan simultáneamente el mismo espectro.

Pregunta 147 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Si en el organismo se desea desplegar una red inalámbrica de nueva generación basada en WiFi 6, ¿qué estándar IEEE corresponde a esta tecnología?

a) 802.11an

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) 802.11ax

c) 802.11ac

d) 802.11be

Explicación: El estándar IEEE correspondiente a la tecnología WiFi 6 es el 802.11ax, que introduce mejoras de modulación y capacidad multipropósito (OFDMA).

Pregunta 148 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En SNMP, el conjunto de OID (Object Identifier) que tiene disponible un dispositivo se conoce como:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) MIB (Management Information Base).

b) MIR (Management Information Repository).

c) OID Database.

d) OID Group.

Explicación: En SNMP, la base de datos de administración de objetos en un dispositivo que se estructura en formato jerárquico se conoce como MIB (Management Information Base).

Pregunta 149 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el servidor de Base de Datos SQL Server del organismo, ¿qué puerto por defecto usa el Motor de base de datos (instancia predeterminada)?

a) UDP 5430

b) TCP 5431

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) TCP 1433

d) UDP 2000

Explicación: El puerto predeterminado en redes TCP/IP que utiliza la instancia estándar del motor de base de datos de Microsoft SQL Server es el 1433.

Pregunta 150 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué registro DNS dirige el correo entrante al servidor del dominio?

a) A

b) CNAME

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) MX

d) TXT

Explicación: El registro DNS de tipo MX (Mail Exchanger) indica qué servidores son responsables de recibir los correos electrónicos entrantes en representación del dominio.

Pregunta 151 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se le asigna la gestión de la red interna 10.30.16.0/20. Si la VLAN 10 usa la primera subred del rango de direccionamiento de esa red, con 25 bits de máscara de red, ¿cuáles son su dirección de red y broadcast, respectivamente?

a) 10.30.16.0 y 10.30.16.191

b) 10.30.16.1 y 10.30.16.191

c) 10.30.16.1 y 10.30.16.127

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) 10.30.16.0 y 10.30.16.127

Explicación: Una máscara de 25 bits tiene un tamaño de bloque de 128 direcciones IP. La primera subred de la red 10.30.16.0/20 comienza en 10.30.16.0, por lo que su rango va de 10.30.16.0 a 10.30.16.127. La dirección de red es 10.30.16.0 y la de broadcast es 10.30.16.127.

Pregunta 152 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También se le solicita el número máximo de hosts disponibles de la red interna 10.30.16.0/20, indique la respuesta correcta:

- a) 254
- b) 1022

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) 4094

- d) 8190

Explicación: Una subred /20 tiene 12 bits para hosts ($32 - 20 = 12$). El número máximo de hosts es $2^{12} - 2 = 4096 - 2 = 4094$ hosts utilizables.

Pregunta 153 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se le pide segmentar la subred 10.30.24.0/21 en 4 subredes de igual tamaño. ¿Cuál será la dirección de red y la máscara de la tercera subred?

- a) 10.30.28.0/22
- b) 10.30.26.0/23

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) 10.30.28.0/23

- d) 10.30.28.0/24

Explicación: Segmentar una red /21 en 4 subredes requiere pedir prestados 2 bits ($2^2 = 4$ subredes), lo que aumenta la máscara a /23. Los bloques de tamaño /23 avanzan de 2 en 2 en el tercer octeto. Las subredes creadas son: 1ª) 10.30.24.0/23, 2ª) 10.30.26.0/23, 3ª) 10.30.28.0/23, 4ª) 10.30.30.0/23. Por lo tanto, la dirección de la tercera subred es 10.30.28.0/23.

Pregunta 154 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En la SVI (Switched Virtual Interface) de la VLAN 10 del router de distribución, ¿qué comando de Cisco IOS 15.x habilita el DHCP relay hacia el servidor 10.30.20.5?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) ip helper-address 10.30.20.5

- b) ip dhcp server 10.30.20.5
- c) service dhcp forward 10.30.20.5
- d) relay dhcp 10.30.20.5

Explicación: En conmutadores y routers Cisco, el comando utilizado para reenviar las peticiones de difusión DHCP (DHCP relay) hacia un servidor de otra subred es `ip helper-address <IP_Servidor>` configurado en la interfaz de capa 3 correspondiente.

Pregunta 155 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

También le preguntan qué comando usaría para ver la tabla de enrutamiento en el servidor web01 (RHEL):

- a) route print
- b) netstat -p tcp

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) ip route show

- d) tracer -r

Explicación: En distribuciones Linux modernas basadas en el paquete `iproute2` (como RHEL 8), el comando estándar recomendado para mostrar la tabla de enrutamiento es `ip route show`.

Pregunta 156 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para habilitar el servicio nginx automáticamente en el arranque del servidor web01, ¿qué orden de systemd resulta adecuada?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) systemctl enable nginx

- b) systemctl autostart nginx
- c) service nginx start-enable
- d) systemctl run nginx -onboot

Explicación: En sistemas basados en systemd, la instrucción `systemctl enable nginx` crea los enlaces simbólicos necesarios para asegurar que el servicio nginx se inicie de forma automática en el arranque del sistema operativo.

Pregunta 157 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el servidor web01, un contenedor con ID '3f7' está consumiendo demasiados recursos y debe interrumpirse inmediatamente. ¿Cuál es el comando que debe ejecutar?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) docker kill 3f7

- b) docker end 3f7
- c) docker interrupt 3f7
- d) docker block 3f7

Explicación: El comando `docker kill` envía una señal SIGKILL inmediata para forzar la detención de un contenedor problemático.

Pregunta 158 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Adicionalmente, habiendo comprobado que ya no es necesario, le solicitan eliminarlo también. ¿Cuál es el comando a ejecutar?

a) docker delete 3f7

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) docker rm 3f7

- c) docker eliminate 3f7
- d) docker excise 3f7

Explicación: Para eliminar físicamente uno o más contenedores del sistema que previamente han sido detenidos, se utiliza el comando `docker rm <ID\_Contenedor>`.

Pregunta 159 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita descargar una imagen desde Docker Hub, ¿qué comando utilizaría para descargar la imagen "ImagenA" al equipo local?

- a) docker download ImagenA
- b) docker get ImagenA
- c) docker images ImagenA

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) docker pull ImagenA

Explicación: El comando para descargar o sincronizar imágenes de contenedores desde un registro remoto (como Docker Hub) hacia el almacenamiento local es `docker pull <Nombre\_Imagen>`.

Pregunta 160 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere comprobar si el servicio HTTPS está permitido en la zona pública del cortafuegos del servidor web01. ¿Qué comando ofrece la verificación correcta?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) `firewall-cmd --zone=public --list-services`

b) `firewall-cmd --get-active-zones=public`

c) `firewall-cmd --list-ports`

d) `iptables -L -n nat`

Explicación: En FirewallD (gestor de cortafuegos de RHEL), el parámetro `--list-services` junto con la zona pública (`--zone=public`) permite listar todos los servicios autorizados (como `http`, `https`, `ssh`) en dicha zona perimetral.

Pregunta 161 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Desde web01 se le pide verificar qué ruta efectiva (interfaz/next hop) usa el kernel para llegar a db01 (10.30.20.30). ¿Qué orden sería la adecuada?

a) `ip route neigh 10.30.20.30`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `ip route get 10.30.20.30`

c) `ip net show 10.30.20.30`

d) `ip route net 10.30.20.30`

Explicación: El comando `ip route get <IP>` es un recurso diagnóstico de `iproute2` de gran utilidad que simula una consulta de enrutamiento al kernel y devuelve detalladamente la interfaz de salida, la dirección de origen que se usará y el salto siguiente (next hop).

Pregunta 162 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le piden probar conectividad de capa 4 (TCP connect) desde web01 a db01 (10.30.20.30:3306) sin cliente MySQL. ¿Qué sonda simple es adecuada?

a) `curl -vk https://10.30.20.30:3306`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) `nc -vz 10.30.20.30 3306`

c) `telnet 10.30.20.30 3306/udp`

d) `ping 10.30.20.30 -p 3306`

Explicación: El comando `Netcat` (`nc`), con los parámetros `-v` (verbose) y `-z` (zero-I/O mode), es ideal para comprobar rápidamente si un puerto TCP específico (como el 3306 de MySQL) está abierto y escuchando peticiones en un host remoto.

Pregunta 163 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Le solicitan listar rápidamente los puertos en escucha del sistema. En RHEL, ¿cuál indicaría que es un comando válido?

a) `route -n`

b) `arp -an`

c) `hostnamectl`

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) `ss -ltn`

Explicación: El comando `ss` (socket statistics) es el sustituto moderno de `netstat`. Los parámetros `-l` (listening), `-t` (TCP sockets) y `-n` (numeric, sin resolución DNS) permiten listar de forma muy eficiente todos los sockets de tipo TCP en estado de escucha.

Pregunta 164 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué opción refleja correctamente la estrategia 3-2-1?

- a) 3 copias de los datos, en 2 soportes fuera de la sede, con 1 copia cifrada.
- b) 3 copias de los datos, en 2 servidores fuera de la sede, con 1 copia en nube.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) 3 copias de los datos, en 2 soportes distintos, con 1 copia fuera de la sede.

- d) 3 copias de los datos, en 2 soportes distintos, con 1 copia cifrada.

Explicación: La regla clásica de copias de seguridad 3-2-1 establece la necesidad de mantener: al menos 3 copias de los datos (la de producción y 2 backups), almacenadas en al menos 2 tipos de soportes diferentes (ej. disco duro y cinta), con al menos 1 copia ubicada fuera de la sede principal.

Pregunta 165 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita generar una copia de seguridad en formato de compresión .tar.gz, del directorio “/srv/app/config/”, en un fichero llamado “config_backup.tar.gz”. El comando correcto es:

- a) tar -xzf config_backup.tar.gz /srv/app/config/

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) tar -czf config_backup.tar.gz /srv/app/config/

- c) gzip -cf /srv/app/config/ > config_backup.tar

- d) zip -r config_backup.tar.gz /srv/app/config/

Explicación: En el comando `tar`, la opción `-c` (create) crea el archivo, `-z` (gzip) lo comprime con la biblioteca gzip, y `-f` especifica el nombre del fichero resultante. Por tanto, `tar -czf config\_backup.tar.gz /srv/app/config/` es la sintaxis correcta.

Pregunta 166 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Para el cumplimiento de normativas de seguridad, en RHEL se quiere realizar una auditoría detallada que permita monitorizar accesos y modificaciones a archivos o directorios, basándose en reglas de auditoría preconfiguradas. ¿Qué componente del sistema diría que está diseñado para ello?

- a) traceguardian
- b) top
- c) journalctl

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) auditd

Explicación: El demonio `auditd` es el núcleo del subsistema de auditoría de Linux, diseñado para registrar eventos del sistema de forma pormenorizada (ej. accesos a ficheros, llamadas al sistema) en base a las reglas configuradas.

Pregunta 167 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se desea reforzar la seguridad en el correo. Para IMAP seguro (IMAPS), ¿qué puerto estándar, indicado por IANA, debe exponerse?

- a) 143
- b) 110
- c) 995

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) 993

Explicación: La IANA reserva el puerto estándar TCP/993 para el tráfico de correo de tipo IMAPS (IMAP seguro sobre SSL/TLS), mientras que el puerto 143 corresponde al tráfico IMAP en texto claro.

Pregunta 168 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el servidor de Windows Server 2019, se quiere agregar un usuario a un grupo global desde el Controlador de Dominio (DC), ¿qué herramienta gráfica nativa usaría?

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Active Directory Users and Computers (dsa.msc).

- b) Local Users and Groups en el DC (lusrmgr.msc).
- c) Panel de control de cuentas de usuario (netplwiz).
- d) Administrador de certificados (certmgr.msc) del equipo.

Explicación: La consola nativa `dsa.msc` (Active Directory Users and Computers) es la herramienta principal en entornos de Controlador de Dominio para administrar los objetos del directorio, incluyendo la pertenencia a grupos globales.

Pregunta 169 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita instalar un nuevo controlador de dominio en un servidor Windows Server 2019, ¿qué comando cmdlet de PowerShell permite instalar el rol de Servicios de Dominio de Active Directory (AD)?

- a) Add-ADDSRole AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
- b) Install-ADDSForest -IncludeManagementTools

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Install-WindowsFeature -name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

- d) New-ADDomainService -IncludeManagementTools

Explicación: En Windows Server, el cmdlet `Install-WindowsFeature` se utiliza para instalar características o roles del sistema. Para Active Directory, se instala el rol `AD-Domain-Services` junto con sus herramientas de gestión mediante `-IncludeManagementTools`.

Pregunta 170 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En Windows 11, le piden copiar todo el contenido de un directorio de origen, "C:\DirectorioA", en un directorio de destino existente, "C:\DirectorioB", de forma recursiva. ¿Qué comando cmdlet de PowerShell le permite hacer lo solicitado?

- a) Copy-Item "C:\DirectorioA*" "C:\DirectorioB" -Recursive
- b) Copy-Path "C:\DirectorioA*" "C:\DirectorioB" -Recurse

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Copy-Item -Path "C:\DirectorioA*" -Destination "C:\DirectorioB" -Recurse

- d) Copy-Path "C:\DirectorioA*" -Destination "C:\DirectorioB" -Recursive

Explicación: En PowerShell, el comando `Copy-Item` acepta los parámetros `-Path` para el origen, `-Destination` para el destino, y `-Recurse` (parámetro estándar de recursividad) para indicar que se copien todos los directorios y archivos secundarios recursivamente.

Pregunta 171 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En el servidor db01 (RHEL 8.8), se desea añadir de forma persistente una regla que permita el acceso al puerto 3306/TCP solo desde la DMZ 172.19.50.0/27. La zona efectiva del servidor es public. La activación en tiempo de ejecución se realizará posteriormente según el procedimiento estándar. ¿Qué comando añade la regla persistente correcta en la zona public?

- a) firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" address="172.19.50.0/27" port protocol="tcp" port number="3306" accept'
- b) firewall-cmd --permanent-direct --zone=public --add-rich-rule='rule ip="ipv4" address="172.19.50.0/27" protocol="tcp" port="3306" accept'
- c) firewall-cmd --permanent-direct --add-rule='rule ip="ipv4" source address="172.19.50.0/27" protocol="tcp" port number="3306" accept'

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="172.19.50.0/27" port protocol="tcp" port="3306" accept'

Explicación: En firewallD, una regla compleja o enriquecida (rich rule) se añade con el parámetro `--add-rich-rule`. La sintaxis correcta debe contener la familia de IP, la dirección de origen (source address), el puerto, el protocolo y la acción (accept).

Pregunta 172 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

¿Qué ajuste de sysctl del kernel resulta adecuado para mitigar ataques de suplantación de IP (IP spoofing) mediante filtrado de ruta inversa en RHEL 8.8?

a) Activar net.ipv4.ip_forward

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Configurar net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

c) Deshabilitar net.ipv4.tcp_syncookies

d) Activar net.ipv4.conf.all.accept_ra=1

Explicación: El filtro de ruta inversa (`rp_filter = 1`) fuerza al kernel de Linux a verificar si la interfaz por la que recibe un paquete coincide con la interfaz de salida que usaría para responder a dicho origen, lo que mitiga eficazmente los ataques de IP spoofing.

Pregunta 173 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En un equipo Windows 11 de la red de usuarios, necesita añadir una regla de firewall de Windows Defender llamada "Puerto8443" para permitir conexiones entrantes TCP al puerto 8443. ¿Cuál es el comando correcto que ejecutaría desde la línea de comandos con privilegios de administrador?

a) netsh advfirewall firewall create rule name="Puerto8443" dir=in action=permit protocol=TCP localport=8443

b) netsh firewall add portopening TCP 8443 "Puerto8443" dir=in action=permit

c) netsh advfirewall set rule name="Puerto8443" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8443

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) netsh advfirewall firewall add rule name="Puerto8443" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8443

Explicación: El comando netsh para añadir una nueva regla de cortafuegos en Windows Defender sigue la estructura: `netsh advfirewall firewall add rule name="<nombre>" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8443`.

Pregunta 174 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Tras la instalación del nuevo controlador de dominio en Windows Server 2019, se observa que presenta errores de replicación. ¿Qué comando le permitiría obtener un resumen del estado de replicación entre controladores de dominio?

a) dcdiag /q

b) netdom query fsmo

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) repadmin /replsummary

d) nltest /sc_verify

Explicación: La herramienta de línea de comandos de replicación en Active Directory `repadmin` con la opción `/replsummary` proporciona de forma rápida un cuadro resumen sobre el estado y errores de replicación de todos los controladores del bosque.

Pregunta 175 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

En db01 (RHEL 8.8) existe un grupo de volúmenes LVM2 llamado vg_datos con 200 GiB libres. El volumen lógico lv_contenido (actualmente 500 GiB) contiene un sistema de ficheros XFS montado en /contenido. No hay snapshots activos. Se requiere ampliar la capacidad disponible en /contenido hasta 600 GiB, sin cambiar el punto de montaje ni la estructura del volumen y sin añadir discos nuevos. ¿Cuál es la secuencia de acciones correcta a nivel lógico para realizar la ampliación?

a) Crear un volumen lógico nuevo de 600 GiB, formatearlo y sustituir el actual en /etc/fstab.

b) Crear un snapshot del volumen lógico, montar el snapshot y ejecutar la ampliación sobre el snapshot.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) Extender el volumen lógico a 600 GiB y, a continuación, ampliar en línea el sistema de ficheros XFS sobre /contenido.

d) Añadir un PV nuevo al grupo vg_datos y ejecutar fsck sobre /contenido antes de ampliar el sistema de ficheros.

Explicación: En LVM con sistemas de ficheros como XFS (que soporta redimensión en caliente), la secuencia consiste en: 1) extender el volumen lógico al tamaño deseado usando `lvextend`, y 2) ampliar el sistema de ficheros montado en caliente mediante el comando `xfs_growfs`.

Pregunta 176 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se quiere aplicar políticas de seguridad al grupo de usuarios Profesores utilizando Directorio Activo y GPOs. Una buena práctica es definir primero:

✓ [RESPUESTA CORRECTA] a) Una Unidad Organizativa (OU) para el grupo de usuarios Profesores.

b) Las ACLs (Access Control Lists) que tendrán las GPO del grupo de usuarios Profesores.

c) Un nuevo bosque de Directorio Activo.

d) Relaciones de confianza entre el Directorio Activo actual y el dominio de seguridad del grupo de usuarios Profesores.

Explicación: Una Unidad Organizativa (OU) es el contenedor de Active Directory más pequeño sobre el cual se pueden aplicar GPOs de políticas de seguridad para usuarios o equipos de forma segmentada.

Pregunta 177 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se necesita saber los usuarios que acceden a la base de datos de la biblioteca y desde qué host o IP. Para averiguarlo, en la consola de administración de la base de datos, ejecutará el comando:

a) SELECT * FROM all_users

b) mysql> SELECT user FROM mysql.user

✓ [RESPUESTA CORRECTA] c) mysql> SELECT user,host FROM mysql.user

d) sudo mysql -u root -p

Explicación: En MySQL, la tabla `user` de la base de datos del sistema `mysql` almacena tanto el nombre del usuario (`user`) como el host de origen desde el que se le permite conectarse (`host`), de ahí el uso de `SELECT user, host FROM mysql.user`.

Pregunta 178 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha instalado un servidor de correo con Postfix y se está decidiendo si utilizar POP3 o IMAP en los clientes de correo. ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA?

a) Con IMAP, los mensajes se almacenan en un servidor remoto y los usuarios pueden iniciar sesión en varios clientes de correo electrónico y leer los mismos mensajes.

b) POP3 solo admite la sincronización de correo unidireccional, lo que solo permite a los usuarios descargar correos electrónicos desde un servidor a un cliente.

c) Con IMAP, el correo enviado y recibido se almacena en el servidor hasta que el usuario lo elimina permanentemente.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] d) Con POP3, si los usuarios organizan sus correos electrónicos en un dispositivo mediante carpetas, ya no tendrán que hacerlo en el resto de dispositivos porque se replica la organización en carpetas.

Explicación: POP3 descarga los correos de forma local y no mantiene sincronizadas las carpetas ni estructuras lógicas entre múltiples dispositivos del usuario, a diferencia de IMAP.

Pregunta 179 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha implantado una solución VoIP que usa el protocolo SIP pero, al establecer sesiones con usuarios de fuera del organismo, la llamada se corta o congela y después, se restablece. Este problema no sucede en sesiones entre usuarios internos del organismo, ¿por qué puede ser?

a) Se están usando incorrectamente los códecs.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) La salida a Internet está empleando NAT.

c) El tráfico entre origen y destino está interceptado en el cortafuegos de Internet.

d) La CPU del ordenador es insuficiente y provoca estos problemas.

Explicación: El protocolo SIP utiliza NAT traversal complejo (p. ej. STUN, TURN) ya que el tráfico de control SIP viaja por puertos distintos del tráfico de medios RTP, lo que provoca desconexiones o congelamiento si el NAT del router de salida no está bien configurado.

Pregunta 180 / 180 | Oposición TAI 2026 - Ejercicio Oficial (Cuestionario Bloque 3)

Se ha descargado del sitio web del CCN-CERT una herramienta de antimalware y justo debajo aparece un hash de comprobación. ¿Qué tipo de medida de seguridad es este hash en este contexto?

a) Una medida antimalware, pues el hash aplicado al fichero descargado nos sanitiza el fichero y ya se puede usar sin problemas, pues está limpio de malware, lo cual en una herramienta antimalware es altamente necesario.

✓ [RESPUESTA CORRECTA] b) Una medida para asegurar la integridad del fichero de descarga, pues si al calcular nosotros el hash del fichero descargado no coincide con el que nos aparece en la página del CCN, el fichero descargado no sería válido para su uso.

c) El hash es la firma del CCN como autoridad de certificación de productos que garantiza que el software descargado es apto para ser usado en sistemas categorizados como de nivel ALTO o incluso en sistemas clasificados como reservado nacional.

d) El hash es la firma del CCN de la página web donde se presenta la herramienta que estamos intentando descargar y es una medida para evitar que los hackers puedan manipular la página y subir otro fichero en vez del que se pretende descargar.

Explicación: Los algoritmos de hash (como SHA-256) generan una huella digital unívoca para un archivo, permitiendo al usuario verificar su integridad matemática completa al comparar el hash local con el publicado oficialmente.